

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
(SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION - SRS)**

**NỀN TẢNG CỘNG ĐỒNG LẬP TRÌNH VIÊN TÍCH HỢP TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
<< DEVRADAR >>**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Anh Đức

Sinh viên thực hiện: Triệu Ý Châu (MSSV: 2221050688)

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Phiên bản tài liệu: 1.0.0

Thời gian hoàn thành: Tháng 10 / 2026

BẢNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ (GLOSSARY)

STT	Thuật Ngữ	Định Nghĩa Tiêu Chuẩn	Ghi Chú trong DevRadar
1	SRS	Software Requirements Specification - Đặc tả yêu cầu phần mềm	Theo chuẩn quốc tế IEEE Std 830-1998.
2	UC	Use Case - Ca sử dụng hệ thống	Mô tả tương tác giữa tác nhân và hệ thống phần mềm.
3	AC	Activity Diagram - Biểu đồ hoạt động	Mô tả luồng điều khiển và tiến trình nghiệp vụ.
4	SE	Sequence Diagram - Biểu đồ tuần tự	Mô tả tương tác thông điệp theo trình tự thời gian.
5	Microservices	Kiến trúc chia nhỏ hệ thống thành các dịch vụ độc lập	Gồm 6 dịch vụ: Identity, Community, Crawler, Analytics, Quality, Gateway.
6	YARP	Yet Another Reverse Proxy của Microsoft	API Gateway định tuyến và chứng thực tại Port 5000.
7	JWT	JSON Web Token - Chuỗi mã hóa dùng xác thực stateless	Gồm Access Token (15 phút) và Refresh Token (7 ngày).
8	EDA	Event-Driven Architecture - Kiến trúc trao đổi hướng sự kiện	Sử dụng RabbitMQ làm Message Broker phi đồng bộ.
9	Polyglot Persistence	Sử dụng nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp từng nghiệp vụ	3 PostgreSQL DBs, 2 MongoDB instances và 1 Elasticsearch cluster.
10	HuggingFace	Hệ sinh thái AI nguồn mở hàng đầu	Mô hình Transformer phân loại toxicity score bài viết trong QualityService.

NHẬT KÝ THAY ĐỔI (REVISION HISTORY)

Ngày hiệu lực	Đối tượng thay đổi	Loại (*)	Mô tả chi tiết nội dung thay đổi	Phiên bản
15/09/2026	Tất cả	A	Khởi tạo tài liệu đặc tả yêu cầu phiên bản sơ thảo từ đề cương đồ án	v0.1
24/09/2026	Chương 2, 3	M	Cập nhật danh mục 81 Use Cases từ đồ án tốt nghiệp thực tế	v1.0
05/10/2026	Toàn bộ tài liệu	M	Tích hợp đầy đủ 15 biểu đồ Use Case (tổng quát + 14 nhóm), kèm 14 AC và 14 SE cho từng ca sử dụng	v2.0

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Tóm tắt dự án

DevRadar là nền tảng mạng xã hội chuyên biệt cho nhà phát triển (Developer Community) tích hợp hệ thống tự động thu thập và phân tích dữ liệu kho lưu trữ mã nguồn GitHub. Hệ thống giải quyết bài toán thẩm định năng lực thực tế của lập trình viên qua sản phẩm mã nguồn, đồng thời cung cấp môi trường trao đổi kỹ thuật lành mạnh được kiểm duyệt tự động bằng mô hình AI Transformer.

1.2 Phạm vi của dự án

- Phân hệ Xác thực:** IdentityService (Port 5001): Quản lý tài khoản, phân quyền, JWT Token, Refresh Token.
- Phân hệ Cộng đồng:** CommunityService (Port 5002): Đăng bài, bình luận, vote, bookmark, TechZone, gắn huy hiệu.
- Phân hệ Thu thập GitHub:** CrawlerService (Port 8000): Thu thập thông tin GitHub Repositories, commits, ngôn ngữ.
- Phân hệ Phân tích:** AnalyticsService (Port 8001): Tính toán chỉ số, Tech Dashboard, Radar Chart năng lực.
- Phân hệ Kiểm duyệt AI:** QualityService (Port 8002): Kiểm duyệt tự động qua tập luật Regex và mô hình HuggingFace.
- Cổng API Gateway:** Gateway (Port 5000): YARP Reverse Proxy tập trung chứng thực và định tuyến an toàn.

1.3 Quy ước về tài liệu

Tài liệu sử dụng các mã định danh chuẩn: UC-[ID] (Ca sử dụng), ACT-[ID] (Biểu đồ hoạt động), SEQ-[ID] (Biểu đồ tuần tự), NFR-[ID] (Yêu cầu phi chức năng).

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ TỔNG QUAN

2.1 Quan điểm về sản phẩm

DevRadar hoạt động như một hệ sinh thái mở, vừa là diễn đàn kỹ thuật vừa là portfolio sống tự động cập nhật năng lực lập trình viên. Giao tiếp giữa các phân hệ được thiết kế theo mô hình Microservices kết hợp Event-Driven Architecture qua RabbitMQ.

2.2 Đặc trưng của sản phẩm (3 Ma Trận Nghiệp Vụ)

1. Ma Trận Tính Năng Theo Nhóm Người Dùng

Tính Năng	Khách	Thành viên	GitHub Dev	Moderator	Admin
Đăng ký & Đăng nhập	C	X	X	X	X
Xem bài viết & TechZone	X	X	X	X	X

Đăng bài & Bình luận	-	X	X	X	X
Thích & Bookmark	-	X	X	X	X
Xem Tech Dashboard & Radar	X	X	X	X	X
Liên kết GitHub & Crawl	-	-	X	X	X
Kiểm duyệt bài viết vi phạm	-	-	-	X	X
Quản trị hệ thống & Cấu hình	-	-	-	-	X

2. Ma Trận Ưu Tiên Tính Năng (MoSCoW)

Phân Loại	Mức Độ	Tính Năng Tương Ứng	Hiện Trạng Code
Must Have	Bắt buộc	Đăng ký/đăng nhập JWT, Đăng bài Markdown, Bình luận, Vote, Crawl GitHub, Radar Chart.	100% Implemented
Should Have	Nên có	AI kiểm duyệt tự động, Gán huy hiệu, Redis Caching, Tìm kiếm Elasticsearch.	100% Implemented
Could Have	Mở rộng	Thông báo Email SMTP, Tải báo cáo PDF, Đề xuất kết nối bạn bè.	Planned
Won not Have	Chưa làm	Thanh toán trực tuyến MoMo/VNPAY, Gọi video WebRTC.	Documented Only

2.3 Người dùng và đặc trưng người dùng

- 1. **Khách (Guest):** Xem bài viết công khai, khám phá TechZone, xem bảng xếp hạng và đăng ký tài khoản.
- 2. **Thành viên (Member):** Đăng bài viết kỹ thuật, bình luận, vote, bookmark, theo dõi tác giả và nhận điểm uy tín.
- 3. **Lập trình viên GitHub (GitHub Developer):** Liên kết tài khoản GitHub, yêu cầu đồng bộ repo và hiển thị Radar Chart năng lực.

- **4. Kiểm duyệt viên (Content Moderator):** Kiểm duyệt bài viết bị tố cáo, xử lý nội dung bị AI đánh dấu độ độc hại cao.
- **5. Quản trị viên (System Administrator):** Quản lý người dùng, quản trị nội dung, cấu hình TechZone, giám sát GitHub Crawler.

2.4 Yêu cầu của người dùng

2.4.1 Danh sách 81 Ca sử dụng (Use Cases) của Hệ thống DevRadar

Bảng dưới đây tổng hợp đầy đủ 81 ca sử dụng được phân rã theo 14 nhóm chức năng nghiệp vụ từ đồ án tốt nghiệp:

Mã UC	Tên Ca Sử Dụng	Tác Nhân	Service Thực Hiện	Mô Tả Tóm Tắt
UC-01	Đăng ký tài khoản	Guest	Identity Service	Người dùng nhập thông tin đăng ký (hoặc OAuth); Identity Service kiểm tra hợp lệ và lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu.
UC-02	Đăng nhập hệ thống	Guest / User	Identity Service	Người dùng xác thực thông tin đăng nhập; Identity Service cấp mã token/cookie phiên làm việc để truy cập các tính năng cá nhân hóa.
UC-03	Đăng xuất	User	Identity Service	Người dùng yêu cầu đăng xuất; Identity Service thu hồi token và xóa phiên làm việc trên trình duyệt.
UC-04	Khôi phục mật khẩu	Guest	Identity Service	Người dùng yêu cầu cấp lại mật khẩu; Identity Service xác thực email và gửi mã OTP/link tạo lại mật khẩu mới.
UC-05	Đổi mật khẩu	User	Identity Service	Người dùng nhập mật khẩu cũ và cập nhật mật khẩu mới; Identity Service xác thực và lưu mật khẩu đã mã hóa.
UC-06	Xem hồ sơ cá nhân	User	Identity Service	Người dùng xem trang hồ sơ của mình; Identity Service trả về thông tin cá nhân, thống kê hoạt động và bài viết.

UC-07	Xem hồ sơ thành viên khác	Guest / User	Identity Service	Người dùng xem hồ sơ công khai của thành viên khác; Identity Service áp dụng bộ lọc quyền riêng tư để ẩn/hiện thông tin phù hợp.
UC-08	Cập nhật thông tin hồ sơ	User	Identity Service	Người dùng chỉnh sửa ảnh đại diện, bio, kỹ năng và liên kết mạng xã hội; Identity Service kiểm tra và cập nhật dữ liệu.
UC-09	Cấu hình quyền riêng tư	User	Identity Service	Người dùng thiết lập trạng thái ẩn/hiện các thông tin cá nhân; Identity Service lưu cấu hình quyền riêng tư.
UC-10	Xem bảng tin cộng đồng	Guest / User	Community Service	Người dùng truy cập bảng tin; Community Service truy vấn và hiển thị danh sách bài viết theo luồng mới nhất, thịnh hành hoặc đang theo dõi.
UC-11	Xem chi tiết bài viết	Guest / User	Community Service	Người dùng chọn một bài viết; Community Service tải nội dung, mã nguồn đính kèm, danh sách tương tác và bình luận.
UC-12	Tìm kiếm bài viết	Guest / User	Community Service	Người dùng nhập từ khóa; Community Service tìm kiếm theo tiêu đề, nội dung hoặc tên tác giả.
UC-13	Lọc bài viết	Guest / User	Community Service	Người dùng áp dụng tiêu chí lọc; Community Service trả về danh sách bài viết phù hợp với tag, thời gian và lượng tương tác.
UC-14	Khám phá Tech Zone	Guest / User	Community Service	Người dùng chọn công nghệ, ngôn ngữ hoặc framework; Community Service

				hiển thị các bài viết thuộc Tech Zone tương ứng.
UC-15	Soạn thảo & Đăng bài viết	User	Community Service, Quality Service	Người dùng soạn thảo và gửi bài viết; Quality Service kiểm duyệt nội dung trước khi Community Service lưu và phát hành bài viết.
UC-16	Chỉnh sửa bài viết	User	Community Service, Quality Service	Người dùng chỉnh sửa bài viết của mình; Quality Service kiểm duyệt nội dung mới trước khi Community Service lưu thay đổi.
UC-17	Xóa bài viết	User	Community Service	Người dùng xác nhận xóa bài viết của mình; Community Service cập nhật trạng thái và loại bài viết khỏi bảng tin.
UC-18	Lưu bản nháp bài viết	User	Community Service	Người dùng tạm dừng soạn thảo; Community Service lưu nội dung vào danh sách bài viết nháp của người dùng.
UC-19	Thích bài viết	User	Community Service, Notification Service	Người dùng thích hoặc bỏ thích bài viết; Community Service ghi nhận tương tác và Notification Service gửi thông báo cho tác giả khi cần.
UC-20	Lưu bài viết (Bookmark)	User	Community Service	Người dùng đánh dấu bài viết quan tâm; Community Service lưu bài viết vào danh sách bookmark cá nhân.
UC-21	Quản lý danh mục lưu trữ	User	Community Service	Người dùng tạo, đổi tên hoặc phân loại các bài viết đã bookmark vào từng bộ sưu tập.
UC-22	Chia sẻ bài viết	Guest / User	Community Service	Người dùng yêu cầu chia sẻ bài viết; Community Service

				cung cấp đường dẫn chia sẻ hoặc liên kết đến mạng xã hội.
UC-23	Báo cáo bài viết	User	Community Service, Quality Service	Người dùng gửi lý do báo cáo bài viết vi phạm; hệ thống ghi nhận báo cáo để xử lý.
UC-24	Bình luận bài viết	User	Community Service, Quality Service, Notification Service	Người dùng gửi bình luận; Quality Service kiểm duyệt nội dung, Community Service lưu bình luận và Notification Service thông báo cho chủ bài viết.
UC-25	Trả lời bình luận (Reply)	User	Community Service, Quality Service, Notification Service	Người dùng phản hồi bình luận; hệ thống kiểm duyệt, lưu bình luận theo cấu trúc phân cấp và gửi thông báo cho người được trả lời.
UC-26	Chỉnh sửa bình luận	User	Community Service, Quality Service	Người dùng chỉnh sửa bình luận của mình; Quality Service kiểm duyệt nội dung và Community Service cập nhật dữ liệu.
UC-27	Xóa bình luận	User	Community Service	Người dùng xóa bình luận của mình; Community Service xóa hoặc cập nhật trạng thái bình luận.
UC-28	Thích bình luận	User	Community Service	Người dùng thích hoặc bỏ thích bình luận; Community Service cập nhật trạng thái và số lượng tương tác.
UC-29	Báo cáo bình luận	User	Community Service, Quality Service	Người dùng báo cáo bình luận có dấu hiệu vi phạm; hệ thống ghi nhận thông tin báo cáo để xử lý.
UC-30	Theo dõi tác giả (Follow)	User	Community Service, Notification Service	Người dùng theo dõi hoặc bỏ theo dõi tác giả; Community Service cập nhật quan hệ và Notification

				Service thông báo cho tác giả.
UC-31	Xem Tech Dashboard	Guest / User	Analysis Service, Github Crawler Service	Người dùng truy cập Dashboard; Analysis Service cung cấp các số liệu và biểu đồ trực quan hóa dữ liệu GitHub đã xử lý.
UC-32	Tùy biến bộ lọc Dashboard	Guest / User	Analysis Service	Người dùng tùy chỉnh thời gian hoặc danh mục; Analysis Service tính toán và trả về dữ liệu tương ứng.
UC-33	So sánh công nghệ	User	Analysis Service	Người dùng chọn hai hoặc nhiều công nghệ/repository; Analysis Service tổng hợp dữ liệu và hiển thị kết quả so sánh.
UC-34	Tra cứu sức khỏe Repo	Guest / User	Analysis Service	Người dùng tra cứu repository; Analysis Service hiển thị Repository Health, tần suất commit và các chỉ số hoạt động.
UC-35	Xem danh sách báo cáo	Guest / User	Analysis Service	Người dùng truy cập danh sách báo cáo; Analysis Service cung cấp các báo cáo phân tích xu hướng công nghệ.
UC-36	Xem chi tiết báo cáo	Guest / User	Analysis Service	Người dùng mở báo cáo; Analysis Service trả về nội dung phân tích, số liệu và biểu đồ chuyên sâu.
UC-37	Tải báo cáo phân tích	User	Analysis Service	Người dùng yêu cầu tải báo cáo; Analysis Service kết xuất báo cáo thành tệp PDF.
UC-38	Tương tác trên báo cáo	User	Community Service, Analysis Service	Người dùng thích hoặc bình luận trên báo cáo; Community Service ghi nhận và hiển thị tương tác.

UC-39	Xem điểm chất lượng & Cấp bậc	User	Quality Service	Người dùng xem điểm uy tín, huy hiệu, cấp bậc và lịch sử biến động điểm của mình.
UC-40	Xem bảng xếp hạng cộng đồng	Guest / User	Quality Service	Người dùng truy cập bảng xếp hạng; Quality Service tính toán và trả về danh sách thành viên có đóng góp tích cực.
UC-41	Xem danh sách thông báo	User	Notification Service	Người dùng mở hộp thông báo; Notification Service truy vấn và hiển thị các thông báo liên quan.
UC-42	Đánh dấu đã đọc thông báo	User	Notification Service	Người dùng xem hoặc đánh dấu thông báo; Notification Service cập nhật trạng thái đã đọc.
UC-43	Cài đặt nhận thông báo	User	Notification Service	Người dùng tùy chỉnh kênh nhận thông báo; Notification Service lưu cấu hình.
UC-44	Hỏi đáp với AI Assistant	User	Analysis Service (AI Module)	Người dùng gửi câu hỏi kỹ thuật; AI Module xử lý và trả về câu trả lời trong phiên chat.
UC-45	AI giải thích biểu đồ Dashboard	User	Analysis Service (AI Module)	Người dùng yêu cầu giải thích biểu đồ; AI Module phân tích dữ liệu và cung cấp diễn giải.
UC-46	AI tóm tắt nội dung	User	Analysis Service (AI Module)	Người dùng yêu cầu tóm tắt bài viết hoặc báo cáo; AI Module phân tích văn bản và trích xuất các nội dung quan trọng.
UC-47	Xem danh sách người dùng	Admin	Identity Service	Admin truy cập danh sách tài khoản và xem các thông tin quản trị cơ bản của người dùng trong hệ thống.

UC-48	Xem thông tin người dùng	Admin	Identity Service	Admin xem thông tin chi tiết của một người dùng, bao gồm hồ sơ, trạng thái tài khoản và các thông tin liên quan.
UC-49	Khóa tài khoản người dùng	Admin	Identity Service	Admin khóa tài khoản khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc cần hạn chế quyền truy cập của người dùng.
UC-50	Mở khóa tài khoản người dùng	Admin	Identity Service	Admin mở khóa tài khoản đã bị khóa để khôi phục quyền truy cập cho người dùng.
UC-51	Xem lịch sử vi phạm người dùng	Admin	Quality Service	Admin xem lịch sử các hành vi vi phạm, báo cáo và các lần xử lý liên quan đến người dùng.
UC-52	Xem danh sách bài viết	Admin	Community Service	Admin xem danh sách bài viết trong hệ thống để phục vụ việc quản lý và kiểm duyệt nội dung.
UC-53	Xem chi tiết bài viết	Admin	Community Service	Admin xem toàn bộ nội dung, tác giả, trạng thái kiểm duyệt và thông tin tương tác của bài viết.
UC-54	Ẩn bài viết	Admin	Community Service	Admin ẩn bài viết khỏi hệ thống hoặc băng tin khi xác định bài viết có vấn đề hoặc vi phạm quy định.
UC-55	Khôi phục bài viết	Admin	Community Service	Admin khôi phục bài viết đã bị ẩn sau khi xác định nội dung không còn vi phạm hoặc việc xử lý trước đó không phù hợp.
UC-56	Xóa bài viết vi phạm	Admin	Community Service	Admin xóa bài viết được xác định là vi phạm nghiêm trọng hoặc không được phép tồn tại trên hệ thống.

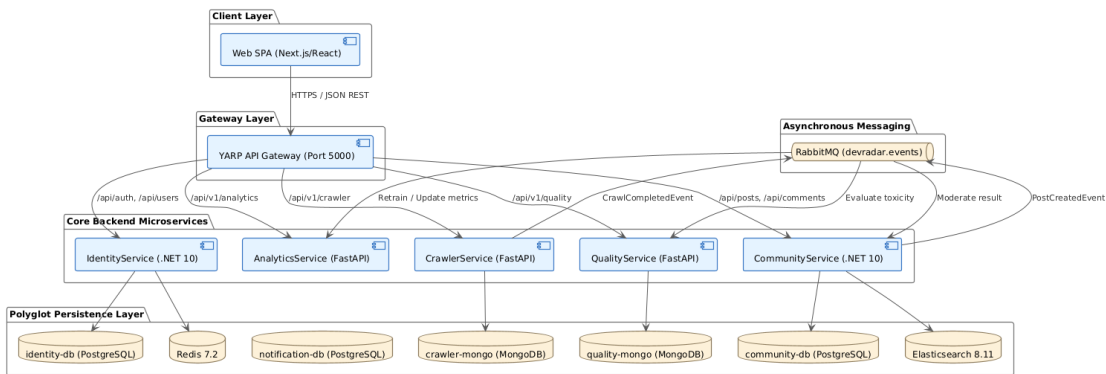
UC-57	Xem danh sách bình luận	Admin	Community Service	Admin xem danh sách bình luận trong hệ thống để phục vụ việc kiểm duyệt và quản lý nội dung.
UC-58	Xem chi tiết bình luận	Admin	Community Service	Admin xem nội dung, tác giả, bài viết liên quan và trạng thái của một bình luận.
UC-59	Ấn bình luận	Admin	Community Service	Admin ấn bình luận vi phạm khỏi bài viết và không cho phép người dùng thông thường tiếp tục nhìn thấy bình luận đó.
UC-60	Khôi phục bình luận	Admin	Community Service	Admin khôi phục bình luận đã bị ấn sau khi xác định bình luận không vi phạm.
UC-61	Xóa bình luận vi phạm	Admin	Community Service	Admin xóa bình luận được xác định là vi phạm nghiêm trọng hoặc không được phép tồn tại.
UC-62	Xem danh sách báo cáo nội dung	Admin	Community Service, Quality Service	Admin xem các bài viết và bình luận đã được người dùng báo cáo để phục vụ quá trình xử lý vi phạm.
UC-63	Xử lý báo cáo nội dung	Admin	Community Service, Quality Service	Admin kiểm tra nội dung bị báo cáo, đánh giá mức độ vi phạm và thực hiện hành động phù hợp như bỏ qua, ấn hoặc xóa nội dung.
UC-64	Xem danh sách báo cáo phân tích	Admin	Analysis Service	Admin xem danh sách các báo cáo phân tích được hệ thống tạo ra cùng trạng thái của từng báo cáo.
UC-65	Xem chi tiết báo cáo phân tích	Admin	Analysis Service	Admin xem nội dung, số liệu, biểu đồ và trạng thái của một báo cáo phân tích.
UC-66	Xuất bản báo cáo phân	Admin	Analysis Service	Admin xác nhận và

	tích			xuất bản báo cáo phân tích để người dùng có thể truy cập.
UC-67	Ấn báo cáo phân tích	Admin	Analysis Service	Admin ấn báo cáo phân tích khỏi khu vực công khai nhưng vẫn giữ dữ liệu trong hệ thống.
UC-68	Xóa báo cáo phân tích	Admin	Analysis Service	Admin xóa báo cáo phân tích không còn cần thiết hoặc không hợp lệ khỏi hệ thống.
UC-69	Xem danh sách Tech Zone	Admin	Community Service	Admin xem danh sách các Tech Zone đang được cấu hình trong hệ thống.
UC-70	Tạo Tech Zone	Admin	Community Service	Admin tạo Tech Zone mới và thiết lập thông tin phân loại công nghệ cho Zone.
UC-71	Chỉnh sửa Tech Zone	Admin	Community Service	Admin cập nhật tên, mô tả, biểu tượng hoặc các thông tin phân loại của Tech Zone.
UC-72	Ấn Tech Zone	Admin	Community Service	Admin ấn Tech Zone khỏi khu vực khám phá mà không xóa dữ liệu liên quan.
UC-73	Xóa Tech Zone	Admin	Community Service	Admin xóa Tech Zone không còn được sử dụng sau khi hệ thống kiểm tra các dữ liệu liên quan.
UC-74	Quản lý công nghệ trong Tech Zone	Admin	Community Service	Admin thêm, cập nhật hoặc loại bỏ công nghệ, ngôn ngữ và framework thuộc một Tech Zone.
UC-75	Xem trạng thái GitHub Crawler	Admin	Github Crawler Service	Admin xem trạng thái hoạt động, tiến trình và tình trạng hiện tại của Github Crawler.
UC-76	Xem lịch sử Crawl	Admin	Github Crawler Service	Admin xem lịch sử các lần Crawl, thời gian

				thực hiện, kết quả và trạng thái của từng lần Crawl.
UC-77	Xem chi tiết lần Crawl	Admin	Github Crawler Service	Admin xem chi tiết dữ liệu, lỗi và kết quả của một lần Crawl cụ thể.
UC-78	Kích hoạt Crawl dữ liệu	Admin	Github Crawler Service	Admin yêu cầu Github Crawler bắt đầu một tiến trình thu thập dữ liệu GitHub.
UC-79	Dừng tiến trình Crawl	Admin	Github Crawler Service	Admin yêu cầu dừng một tiến trình Crawl đang thực hiện.
UC-80	Quản lý nguồn dữ liệu GitHub	Admin	Github Crawler Service	Admin quản lý các nguồn repository hoặc cấu hình nguồn dữ liệu được sử dụng cho quá trình Crawl.
UC-81	Xem thống kê hệ thống	Admin	Analysis Service	Admin xem các chỉ số tổng quan như số lượng người dùng, bài viết, bình luận, tương tác và hoạt động của hệ thống.

2.4.2 Kiến trúc tổng quan phần mềm

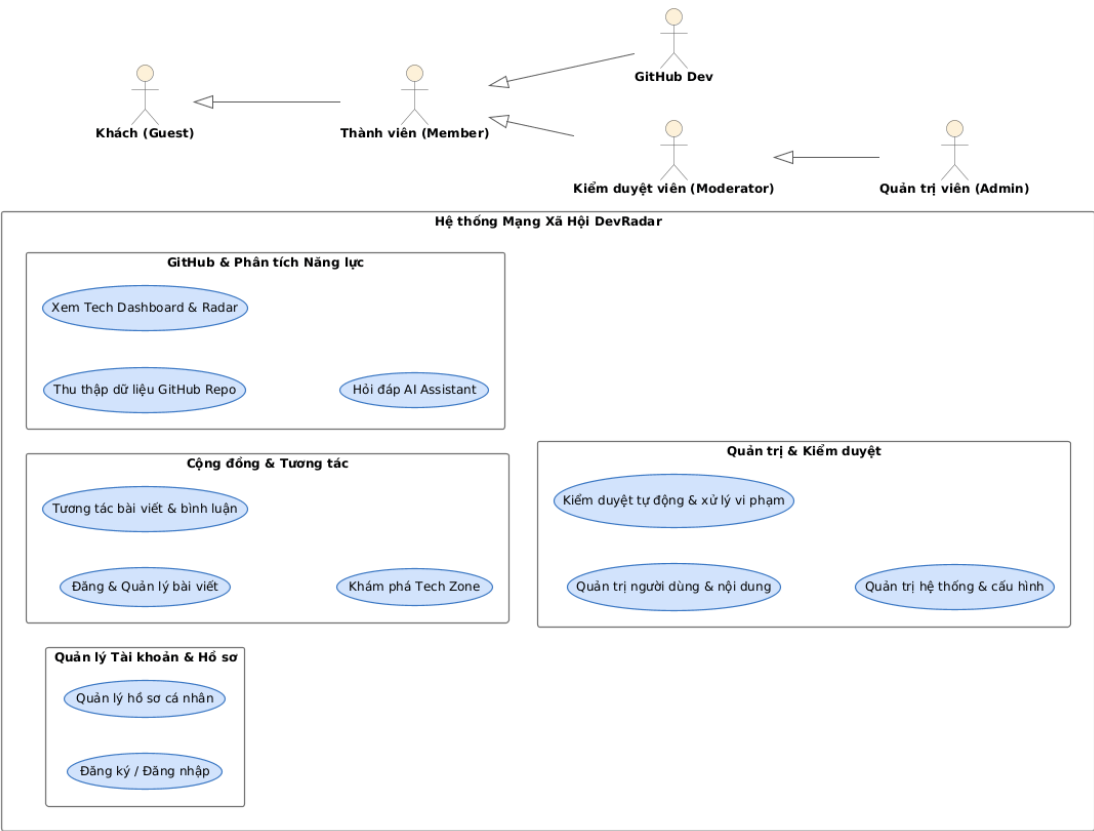
Hệ thống vận hành theo kiến trúc Microservices với YARP API Gateway làm cổng tiếp nhận duy nhất, kết hợp Message Broker RabbitMQ và cơ sở dữ liệu Polyglot:



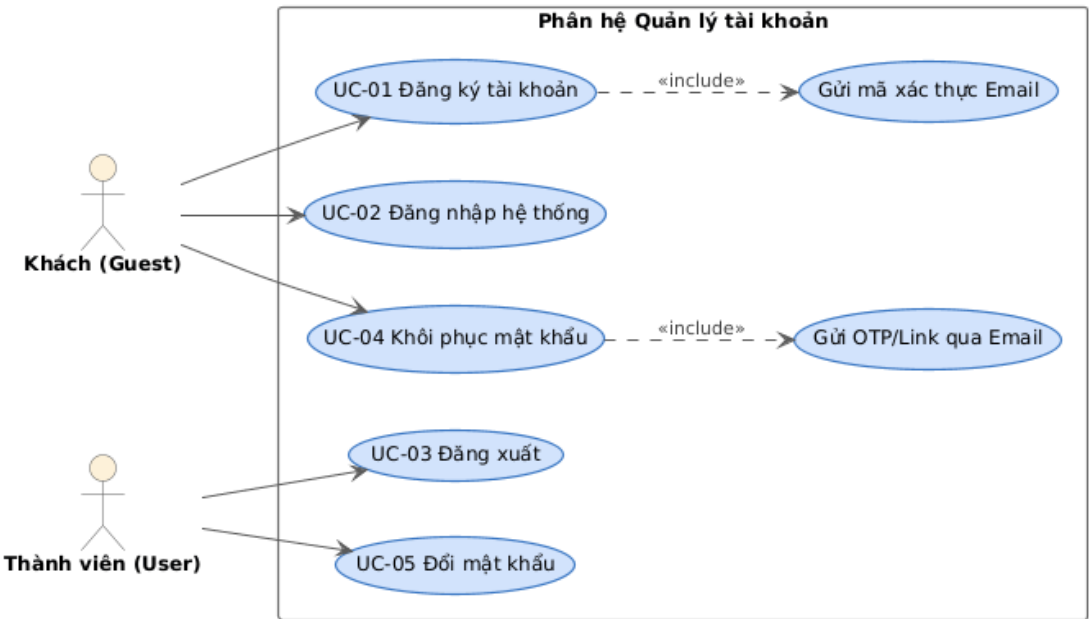
Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống Microservices DevRadar

2.5 Sơ đồ Ca sử dụng (Use case) - 15 Biểu đồ hoàn chỉnh

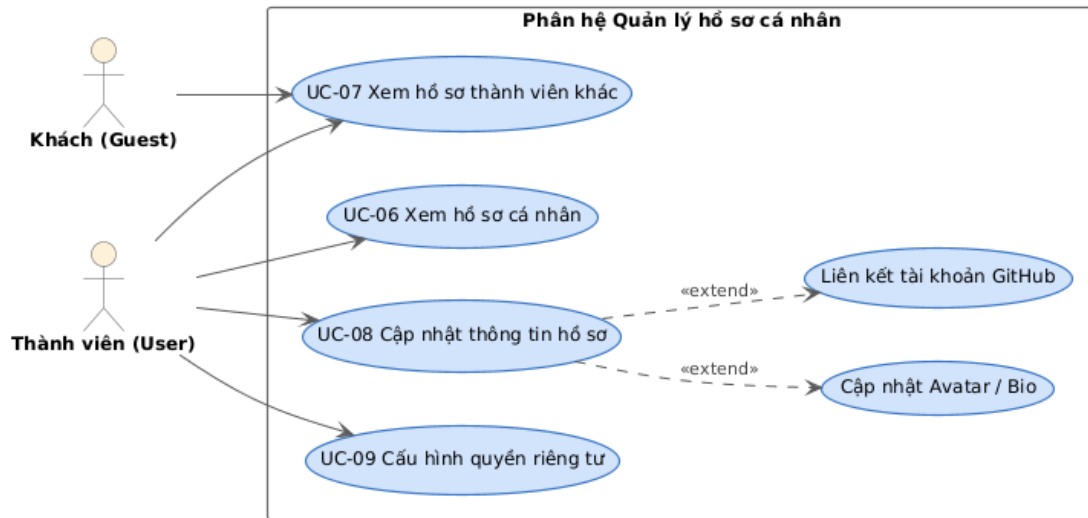
Dưới đây là sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống cùng 14 sơ đồ phân rã chi tiết cho từng nhóm ca sử dụng nghiệp vụ:



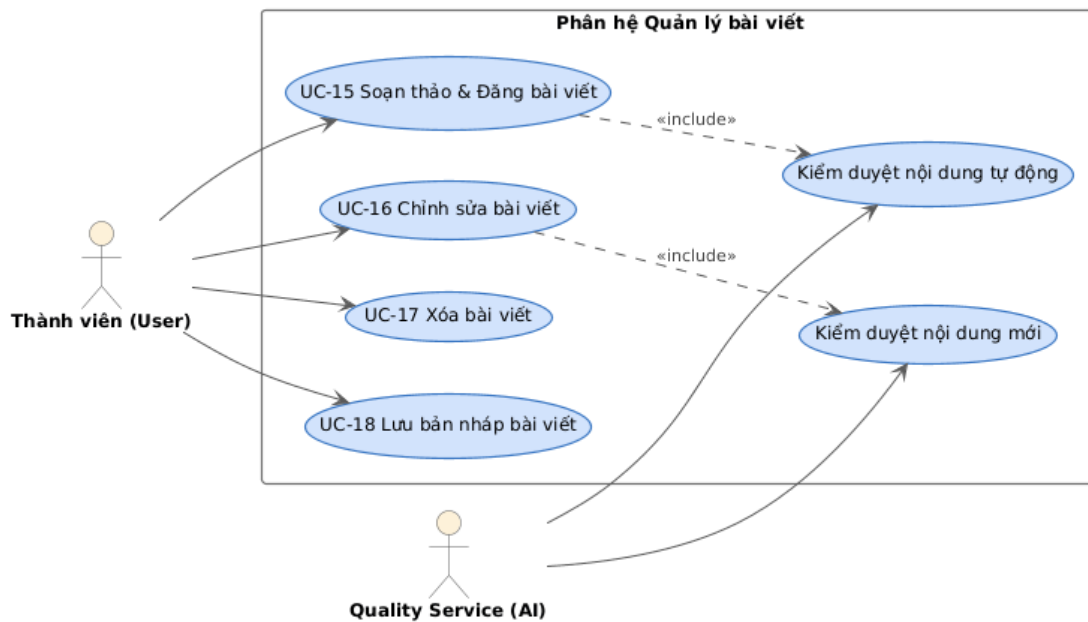
Hình 2.2: Sơ đồ Use Case Tổng quát Hệ thống DevRadar



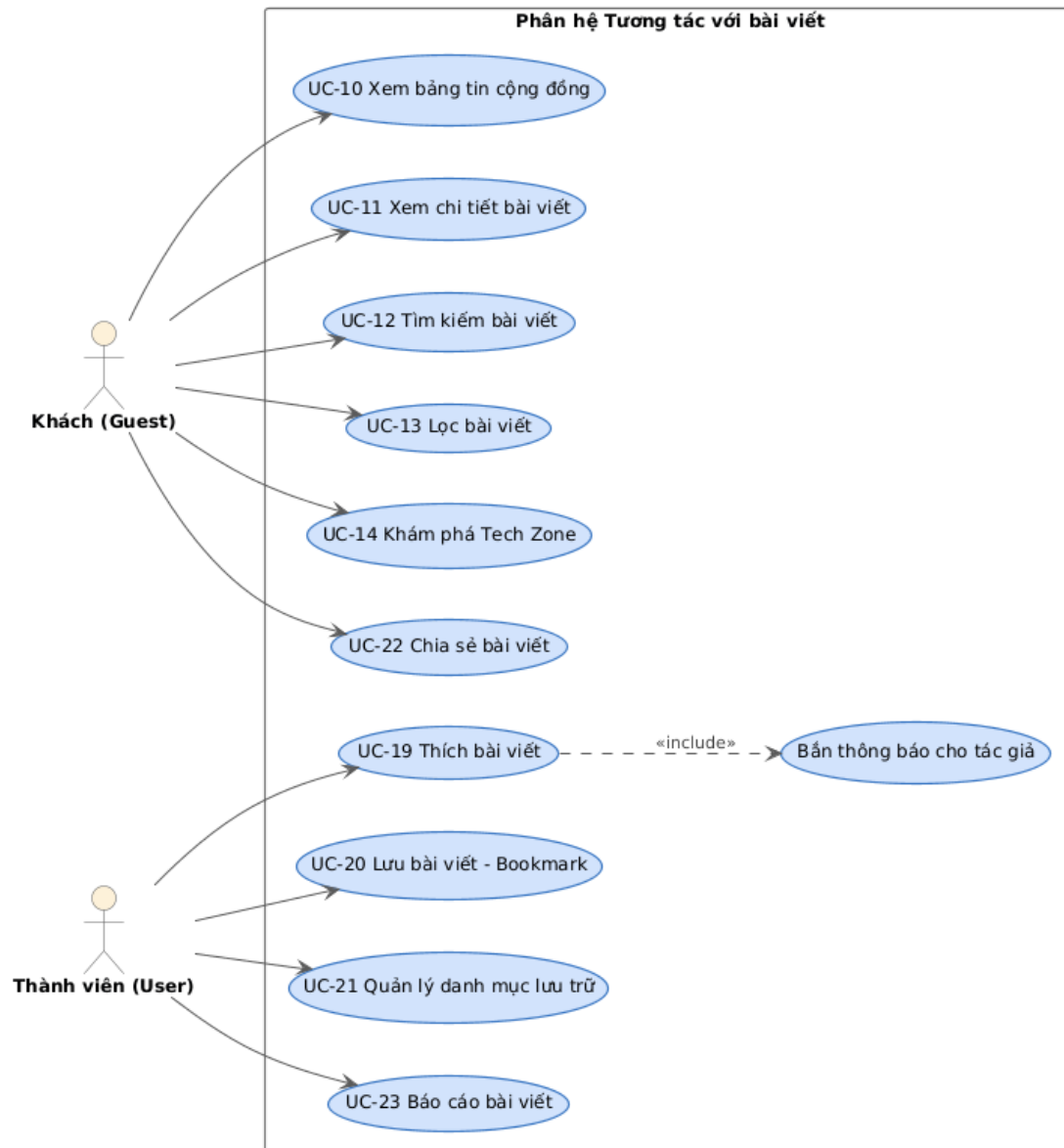
Hình 2.3: Sơ đồ Use Case Nhóm 1 - Quản lý tài khoản (UC-01 đến UC-05)



Hình 2.4: Sơ đồ Use Case Nhóm 2 - Quản lý hồ sơ cá nhân (UC-06 đến UC-09)



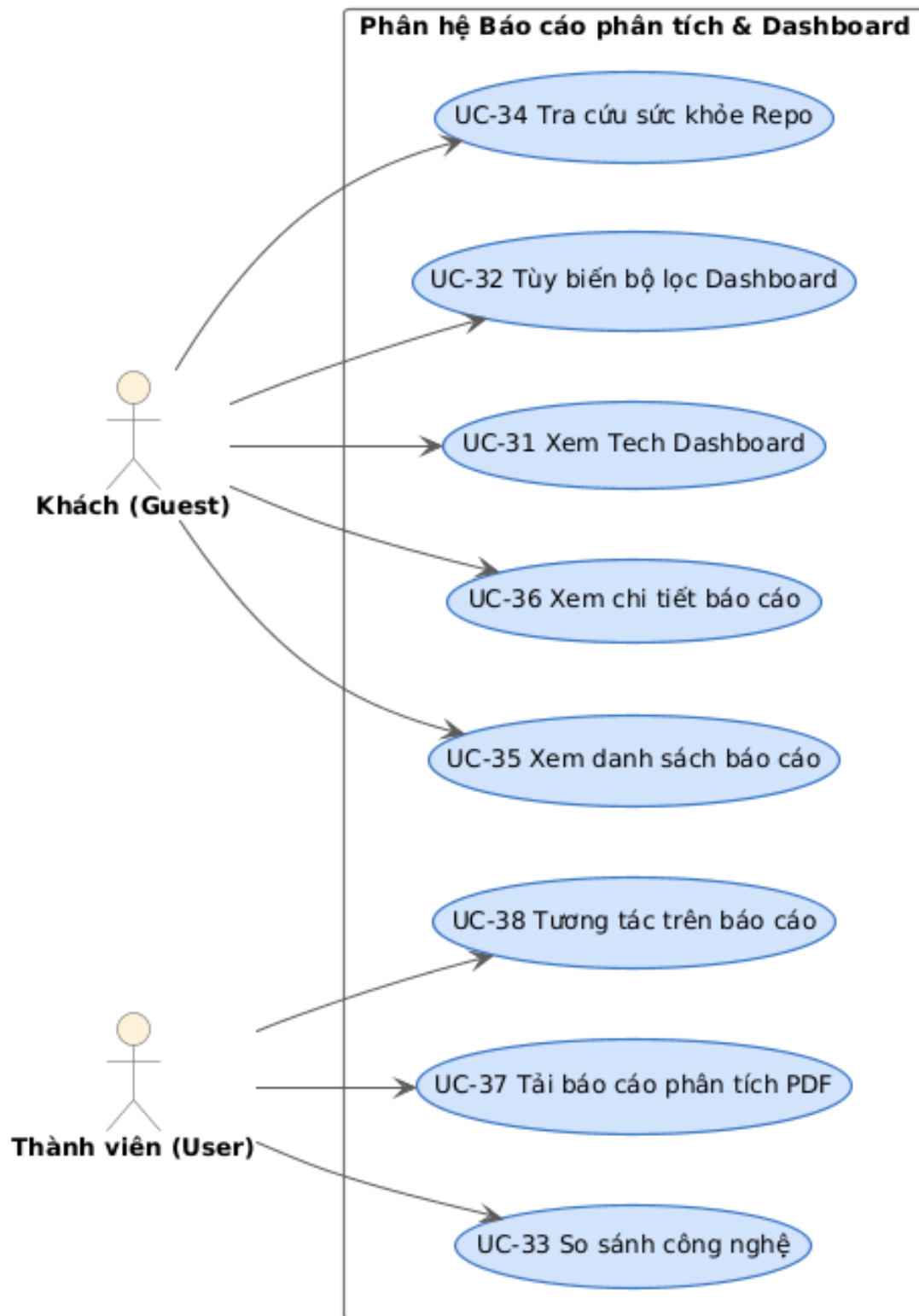
Hình 2.5: Sơ đồ Use Case Nhóm 3 - Quản lý bài viết (UC-15 đến UC-18)



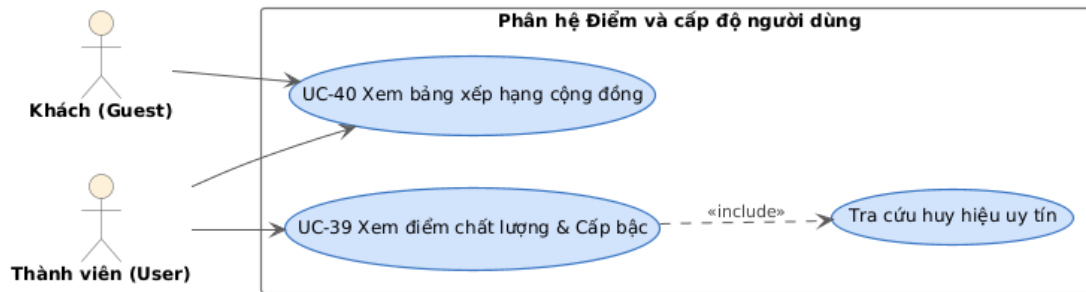
Hình 2.6: Sơ đồ Use Case Nhóm 4 - Tương tác với bài viết (UC-10 đến UC-14, UC-19 đến UC-23)



Hình 2.7: Sơ đồ Use Case Nhóm 5 - Tương tác với bình luận (UC-24 đến UC-30)



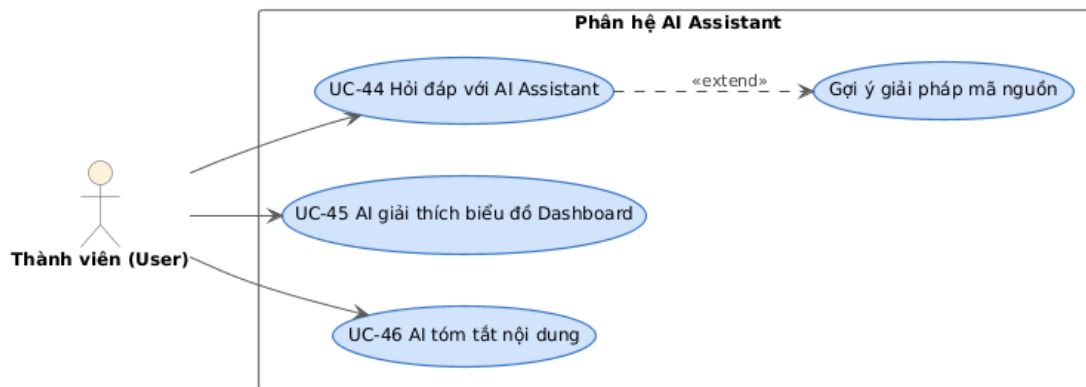
Hình 2.8: Sơ đồ Use Case Nhóm 6 - Báo cáo phân tích & Dashboard (UC-31 đến UC-38)



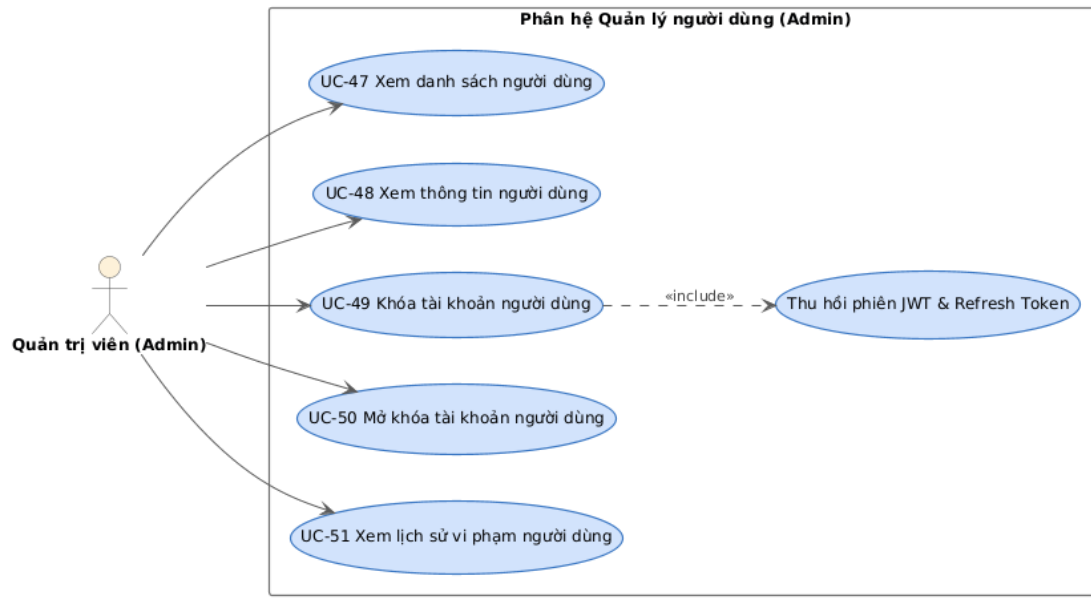
Hình 2.9: Sơ đồ Use Case Nhóm 7 - Điểm và cấp độ người dùng (UC-39, UC-40)



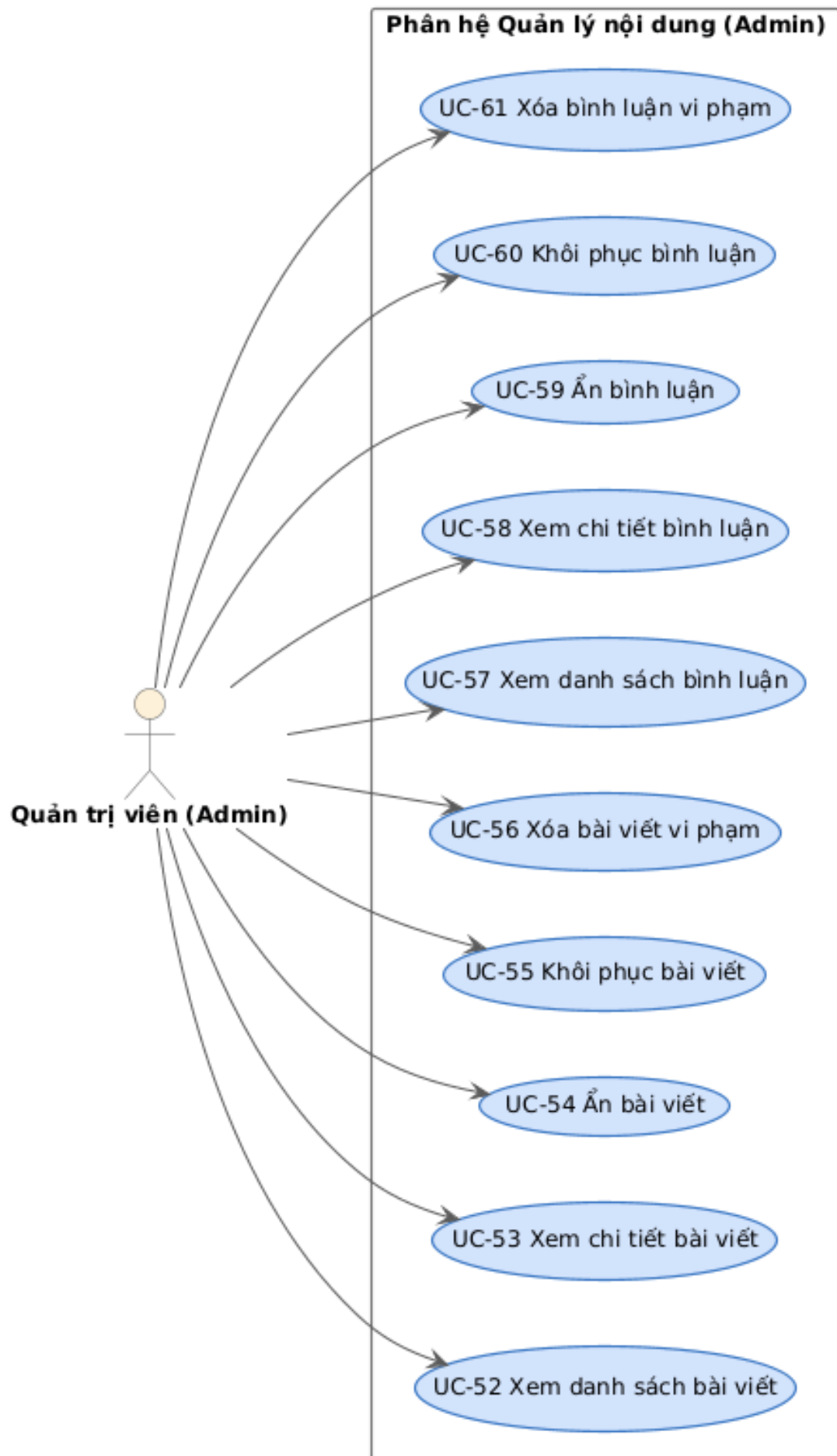
Hình 2.10: Sơ đồ Use Case Nhóm 8 - Thông báo (UC-41 đến UC-43)



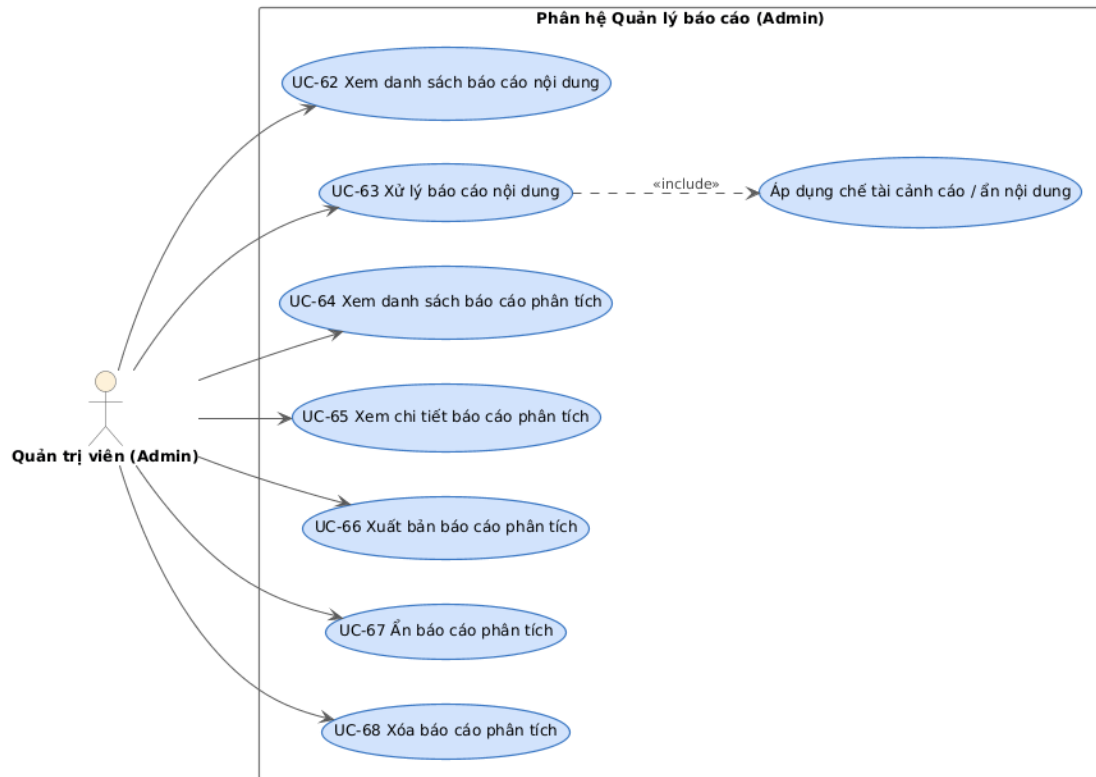
Hình 2.11: Sơ đồ Use Case Nhóm 9 - AI Assistant (UC-44 đến UC-46)



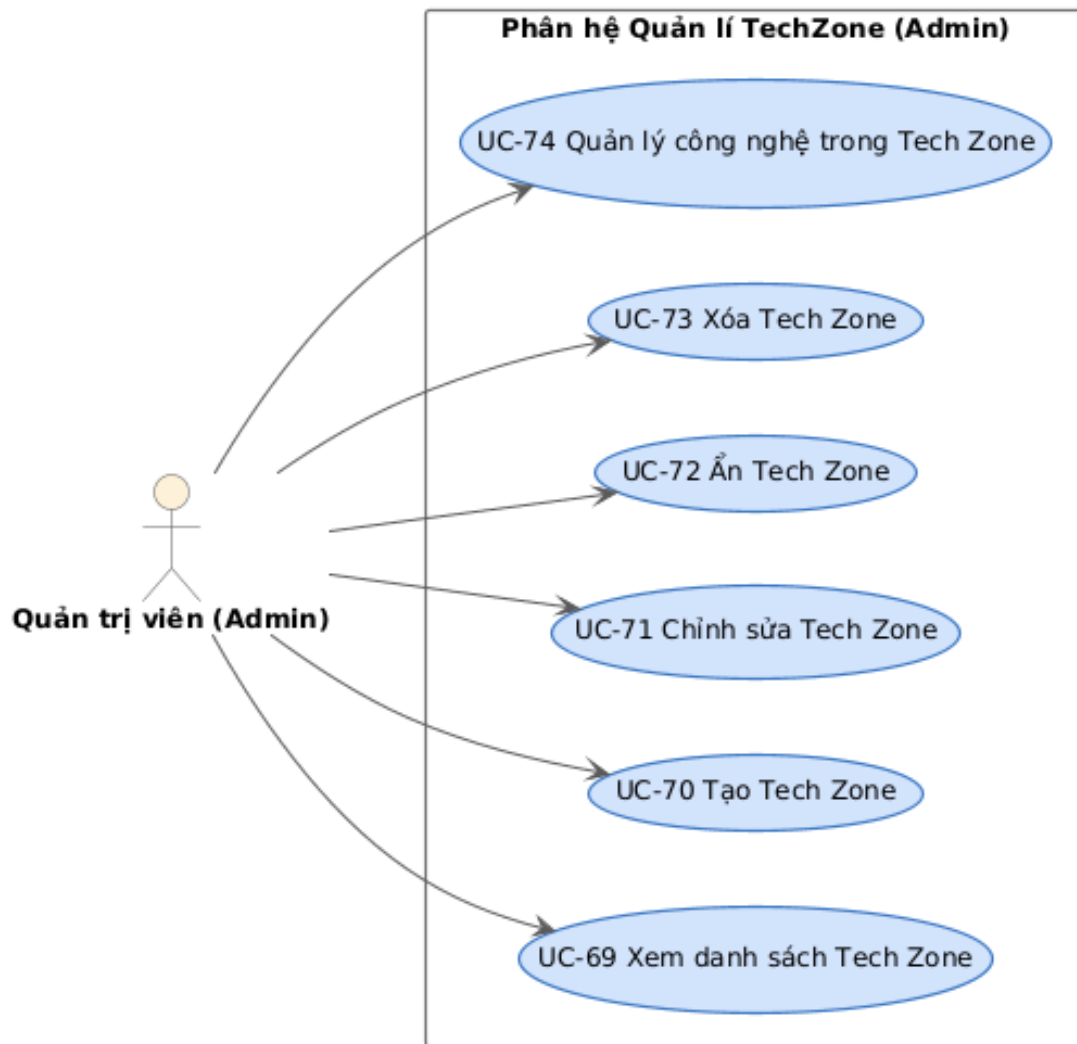
Hình 2.12: Sơ đồ Use Case Nhóm 10 - Quản lý người dùng Admin (UC-47 đến UC-51)



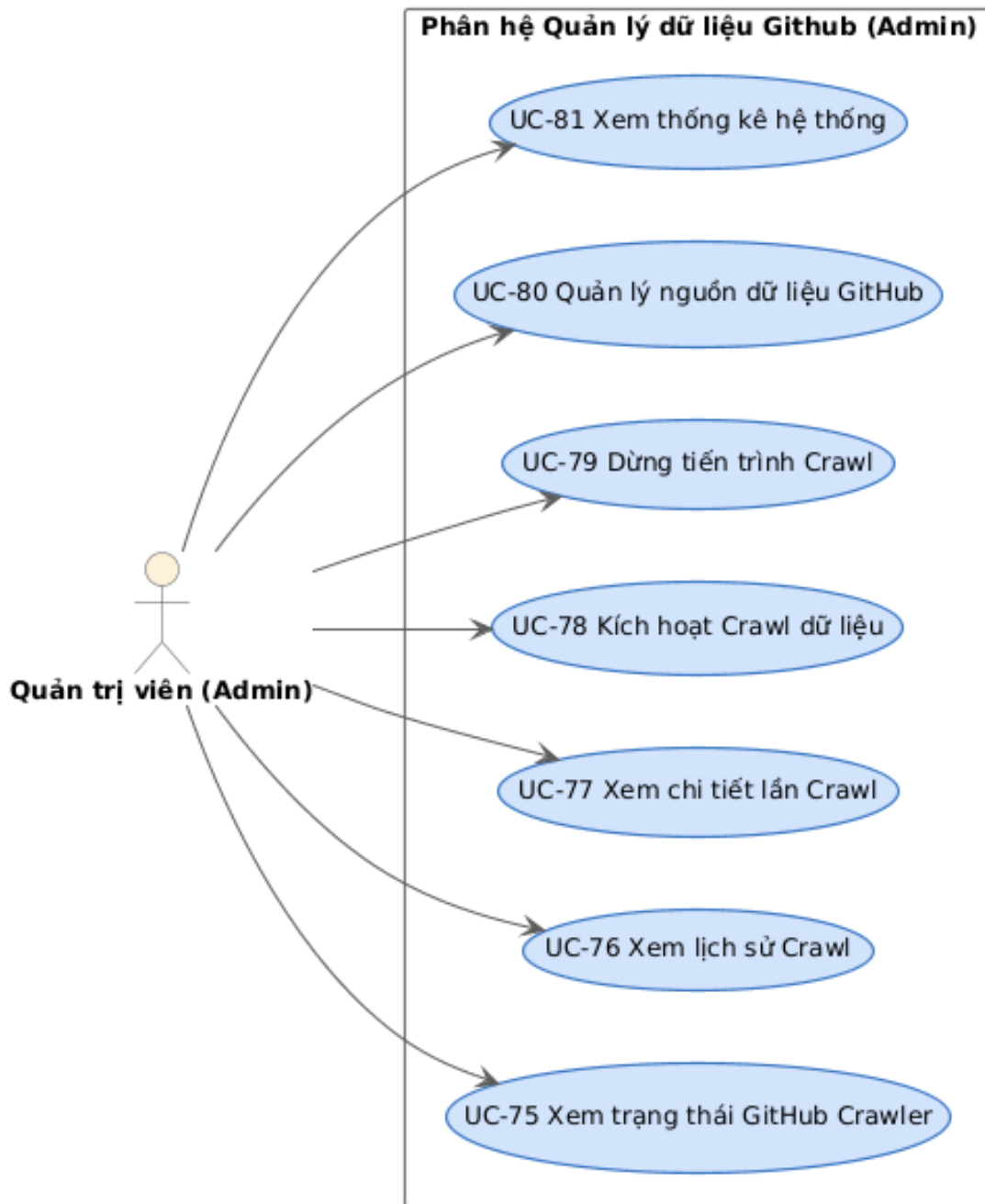
Hình 2.13: Sơ đồ Use Case Nhóm 11 - Quản lý nội dung Admin (UC-52 đến UC-61)



Hình 2.14: Sơ đồ Use Case Nhóm 12 - Quản lý báo cáo Admin (UC-62 đến UC-68)



Hình 2.15: Sơ đồ Use Case Nhóm 13 - Quản lý TechZone Admin (UC-69 đến UC-74)



Hình 2.16: Sơ đồ Use Case Nhóm 14 - Quản lý dữ liệu GitHub Admin (UC-75 đến UC-81)

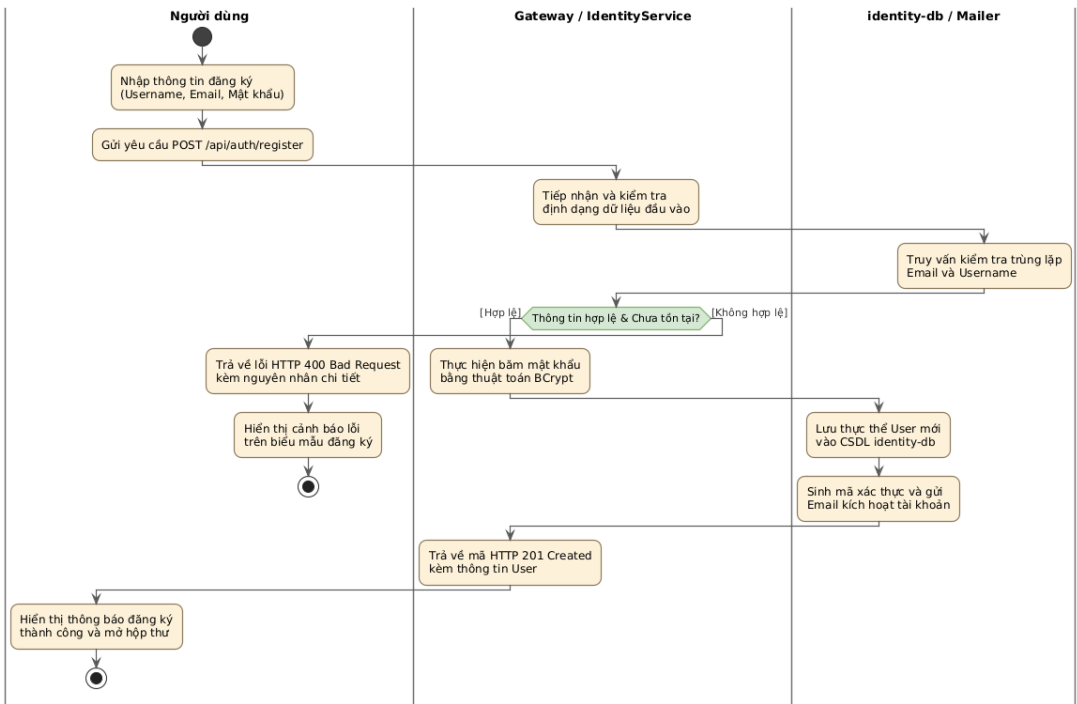
CHƯƠNG 3: ĐẶC TẢ USECASE CHI TIẾT (MỖI UC KÈM 1 AC VÀ 1 SE)

Chương này đặc tả chi tiết 14 tiến trình ca sử dụng cốt lõi của hệ thống. Mỗi ca sử dụng được mô tả đầy đủ: Tác nhân, Tiền điều kiện, Hậu điều kiện, Luồng xử lý, kèm 1 Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) và 1 Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE):

3.1 Đặc tả UC-01: Đăng ký tài khoản

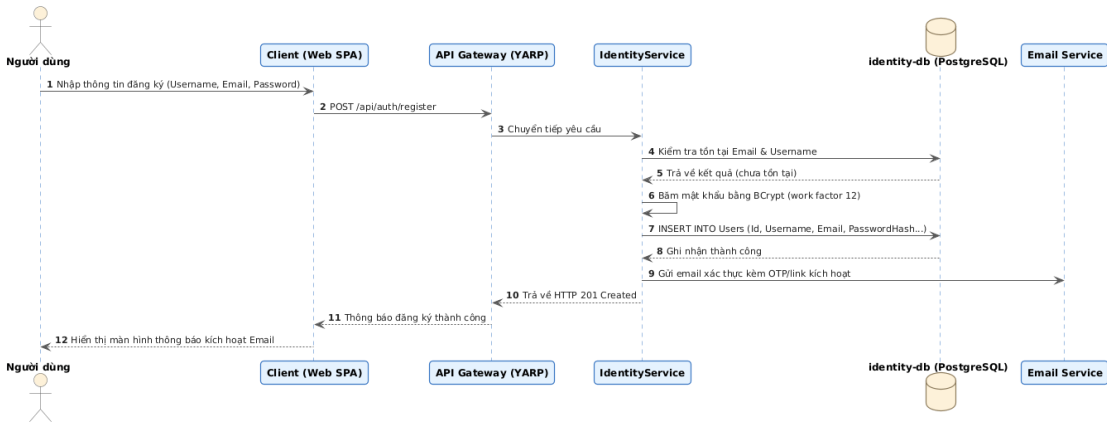
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Đăng ký tài khoản.
- **Tác nhân kích hoạt:** Guest.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống..
- **Hậu điều kiện:** Tài khoản được tạo mới trong identity-db, mã xác thực gửi qua Email..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-01: Đăng ký tài khoản



Hình 3.1.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Đăng ký tài khoản

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-01: Đăng ký tài khoản

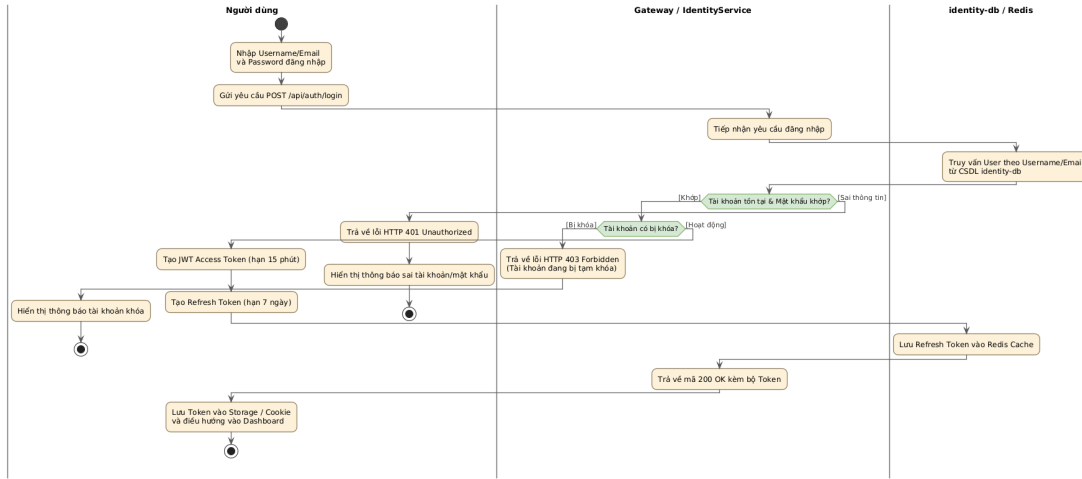


Hình 3.1.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Đăng ký tài khoản

3.2 Đặc tả UC-02: Đăng nhập hệ thống

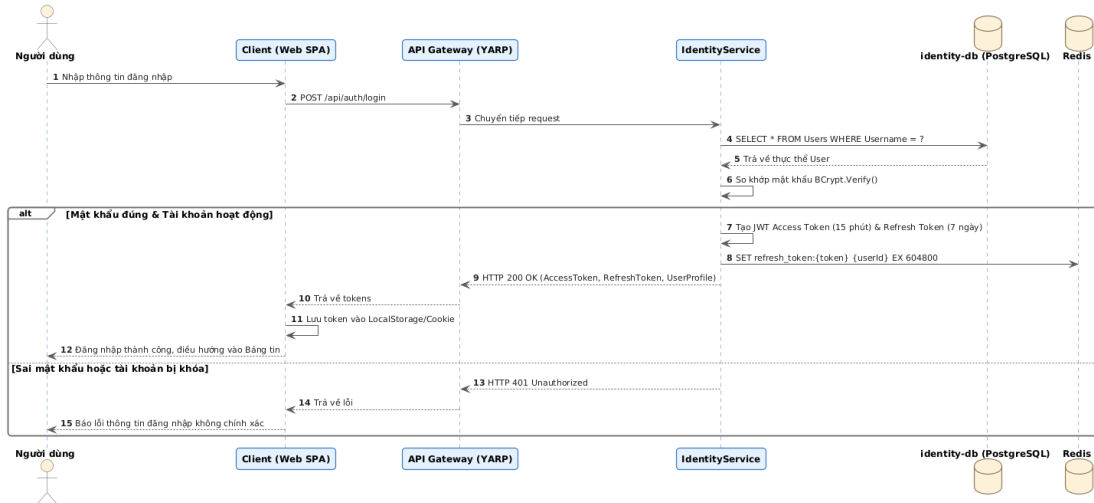
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Đăng nhập hệ thống.
- **Tác nhân kích hoạt:** Guest / User.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng đã có tài khoản được kích hoạt..
- **Hậu điều kiện:** Hệ thống cấp phát JWT Access Token và Refresh Token, lưu phiên vào Redis..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-02: Đăng nhập hệ thống



Hình 3.2.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Đăng nhập hệ thống

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-02: Đăng nhập hệ thống



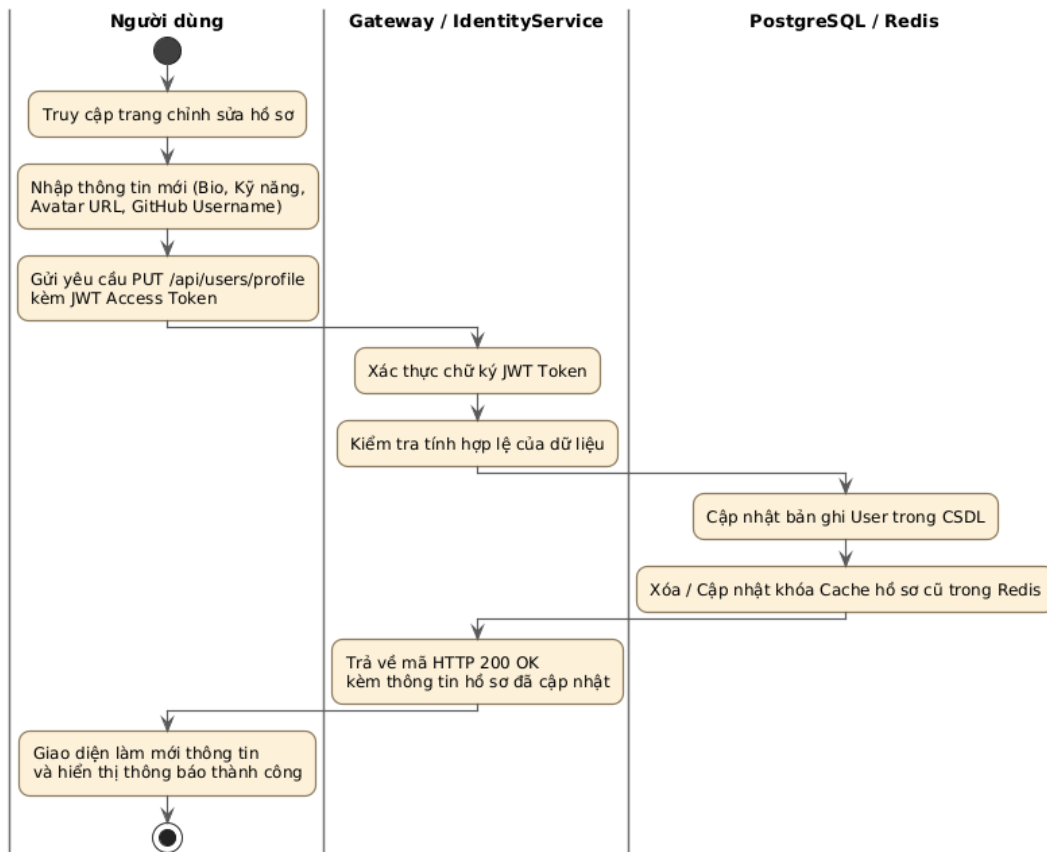
Hình 3.2.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Đăng nhập hệ thống

3.3 Đặc tả UC-08: Cập nhật thông tin hồ sơ

- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Cập nhật hồ sơ cá nhân.
- **Tác nhân kích hoạt:** User.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống..

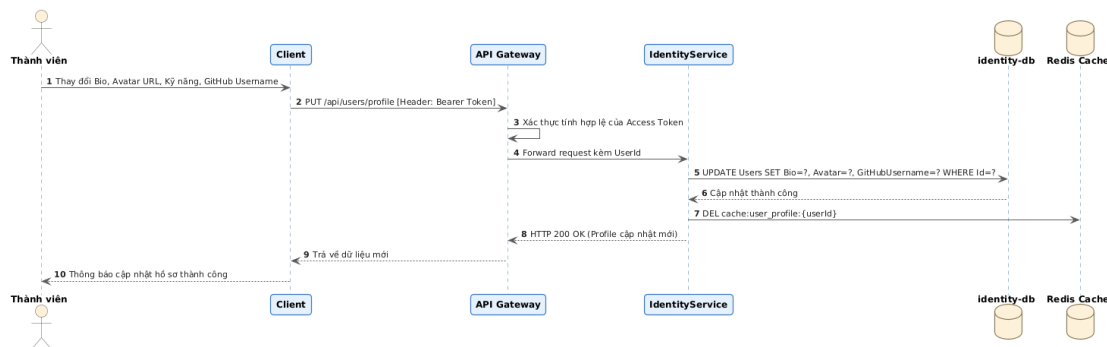
- **Hậu điều kiện:** Thông tin hồ sơ được cập nhật trong identity-db và làm mới cache Redis..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-08: Cập nhật thông tin hồ sơ



Hình 3.3.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Cập nhật hồ sơ cá nhân

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-08: Cập nhật thông tin hồ sơ



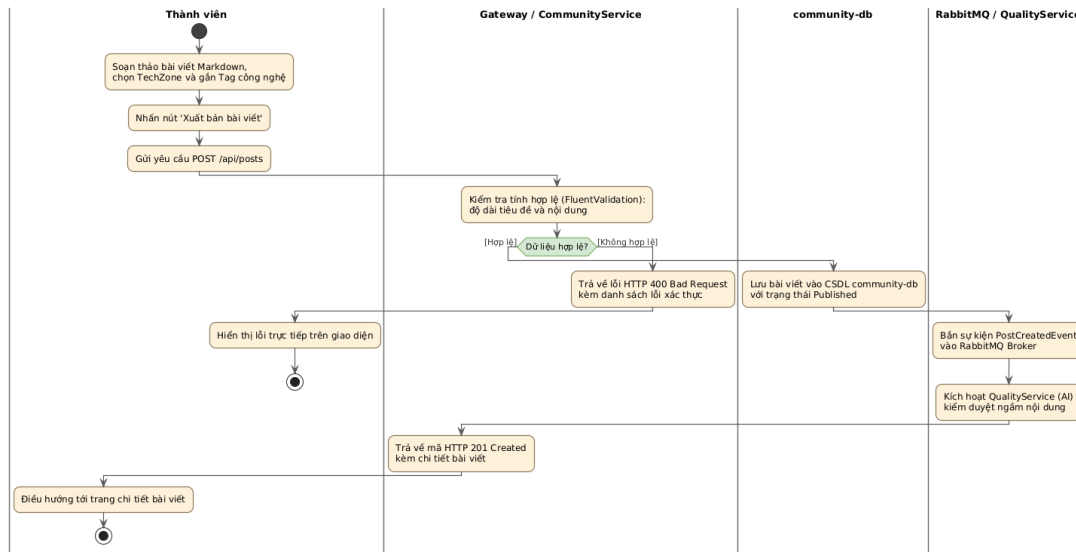
Hình 3.3.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Cập nhật hồ sơ cá nhân

3.4 Đặc tả UC-15: Soạn thảo & Đăng bài viết

- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Đăng bài viết chia sẻ kỹ thuật.
- **Tác nhân kích hoạt:** User.

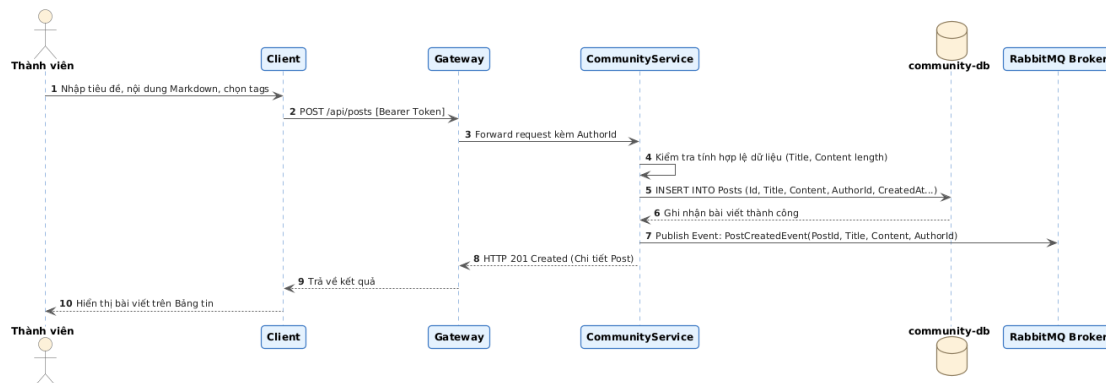
- **Điều kiện tiên quyết:** Tài khoản đang hoạt động bình thường..
- **Hậu điều kiện:** Bài viết được lưu vào community-db, bắn sự kiện PostCreatedEvent sang RabbitMQ..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-15: Soạn thảo & Đăng bài viết



Hình 3.4.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Đăng bài viết chia sẻ kỹ thuật

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-15: Soạn thảo & Đăng bài viết

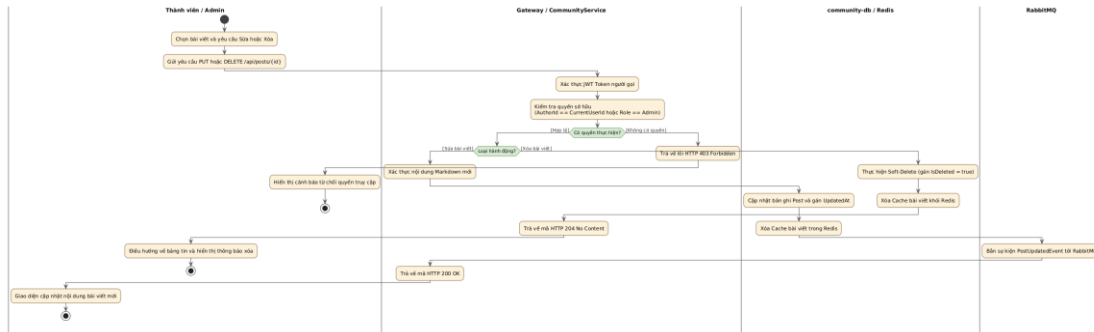


Hình 3.4.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Đăng bài viết chia sẻ kỹ thuật

3.5 Đặc tả UC-16, UC-17: Sửa và xóa bài viết

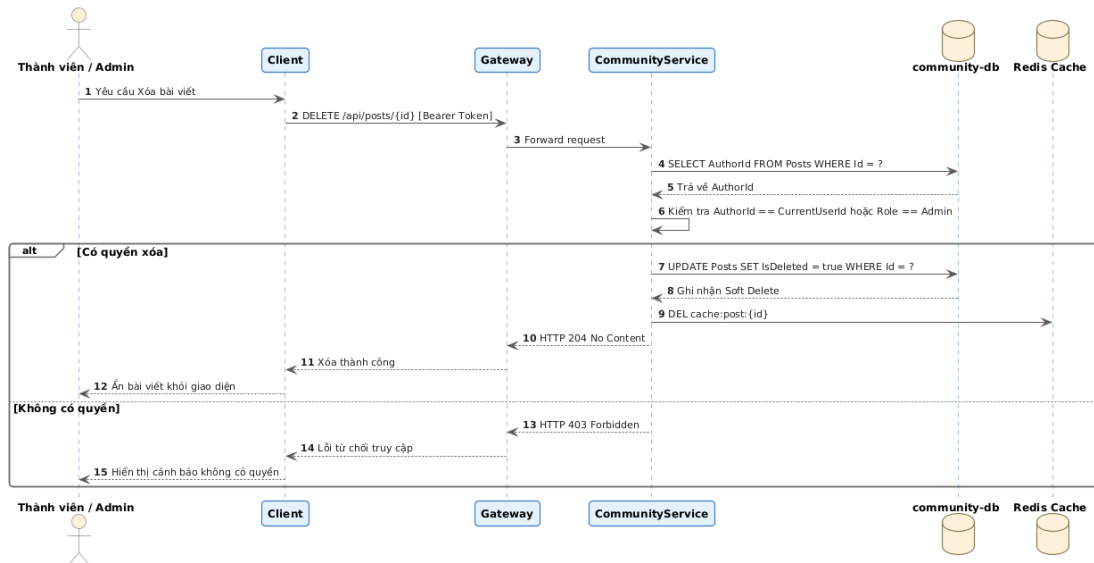
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Sửa và Xóa bài viết.
- **Tác nhân kích hoạt:** User / Admin.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng là tác giả bài viết hoặc có quyền Admin..
- **Hậu điều kiện:** Nội dung bài viết được cập nhật hoặc chuyển trạng thái xóa mềm (IsDeleted = true)..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-16, UC-17: Sửa và xóa bài viết



Hình 3.5.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Sửa và Xóa bài viết

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-16, UC-17: Sửa và xóa bài viết

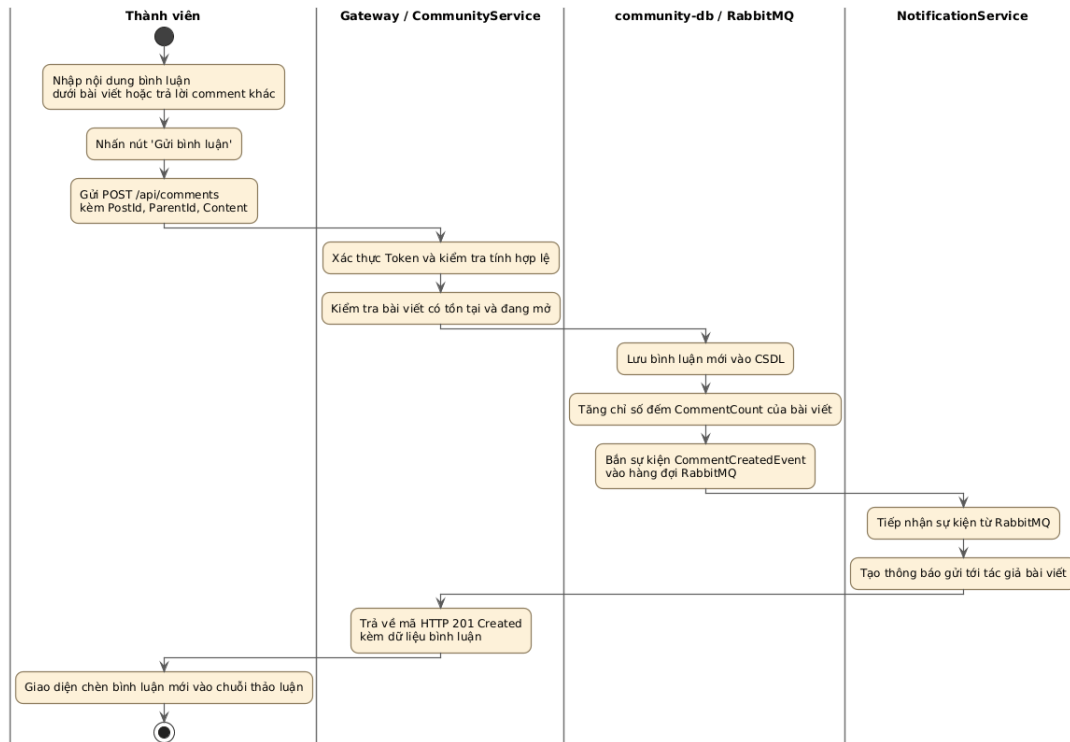


Hình 3.5.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Sửa và Xóa bài viết

3.6 Đặc tả UC-24, UC-25: Bình luận & Trả lời bình luận

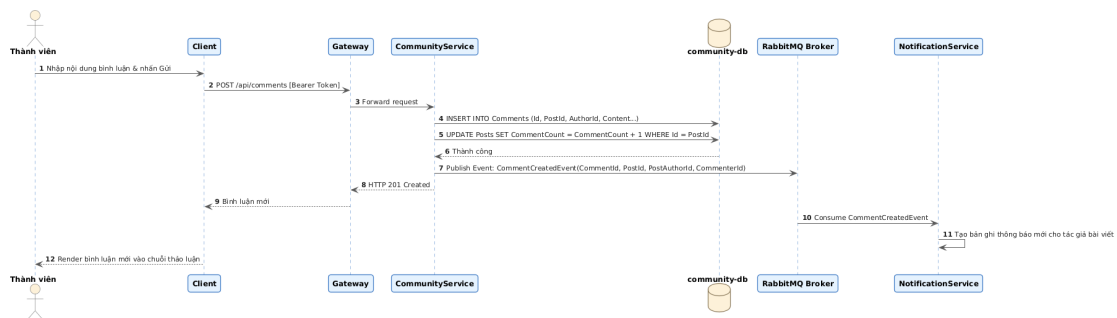
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Bình luận & Trả lời bình luận.
- **Tác nhân kích hoạt:** User.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng đã đăng nhập và bài viết đang mở thảo luận..
- **Hậu điều kiện:** Bình luận được lưu theo phân cấp cây, gửi thông báo cho tác giả bài viết..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-24, UC-25: Bình luận & Trả lời bình luận



Hình 3.6.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Bình luận & Trả lời bình luận

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-24, UC-25: Bình luận & Trả lời bình luận

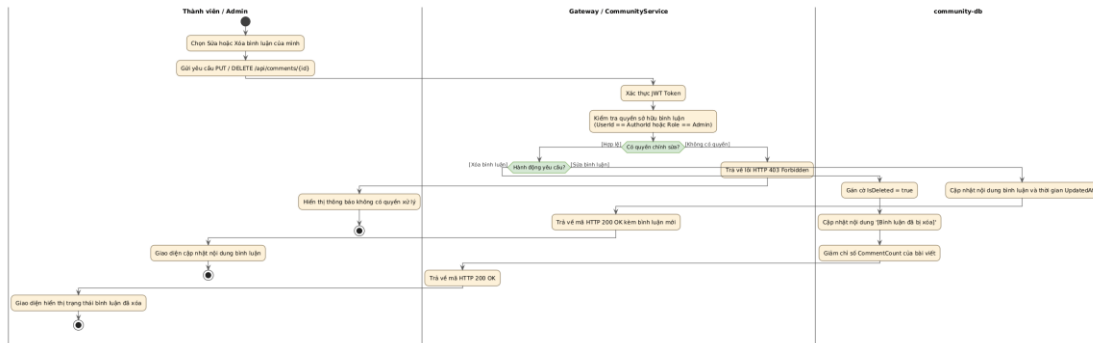


Hình 3.6.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Bình luận & Trả lời bình luận

3.7 Đặc tả UC-26, UC-27: Sửa và xóa bình luận

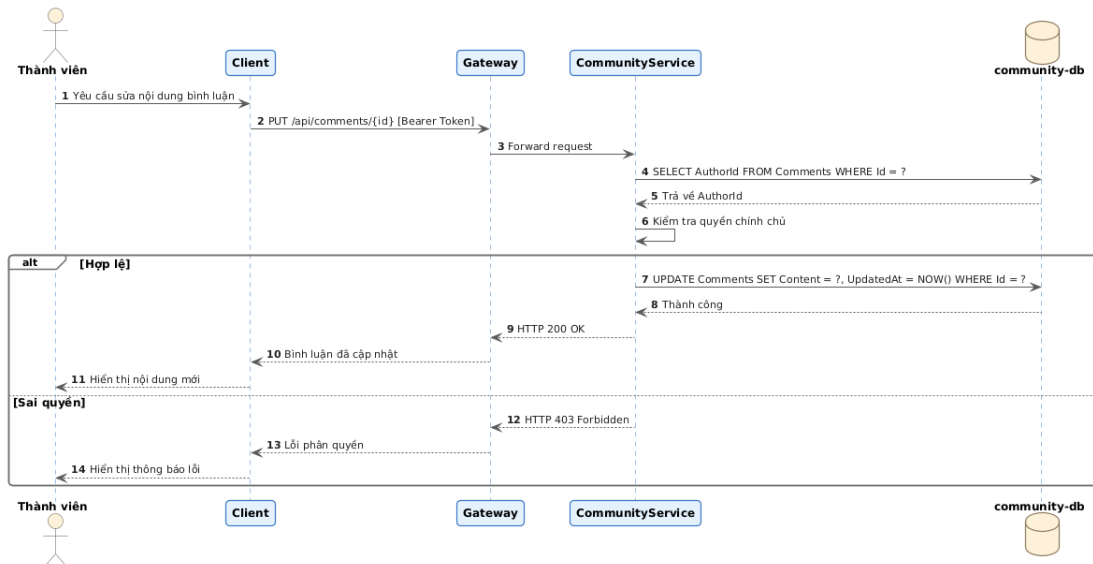
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Sửa và Xóa bình luận.
- **Tác nhân kích hoạt:** User / Admin.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng là tác giả bình luận hoặc có vai trò quản trị viên..
- **Hậu điều kiện:** Bình luận được cập nhật nội dung mới hoặc chuyển cờ IsDeleted..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-26, UC-27: Sửa và xóa bình luận



Hình 3.7.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Sửa và Xóa bình luận

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-26, UC-27: Sửa và xóa bình luận

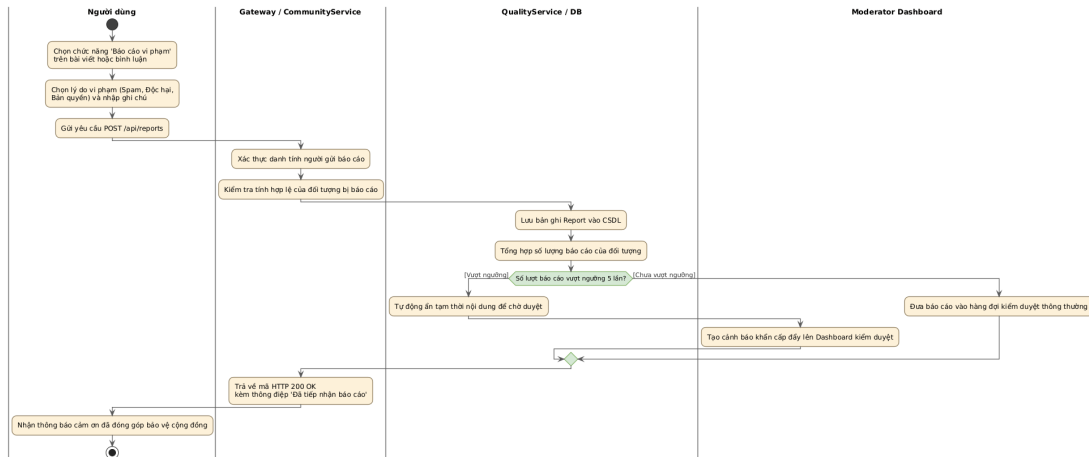


Hình 3.7.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Sửa và Xóa bình luận

3.8 Đặc tả UC-23, UC-29: Báo cáo vi phạm nội dung

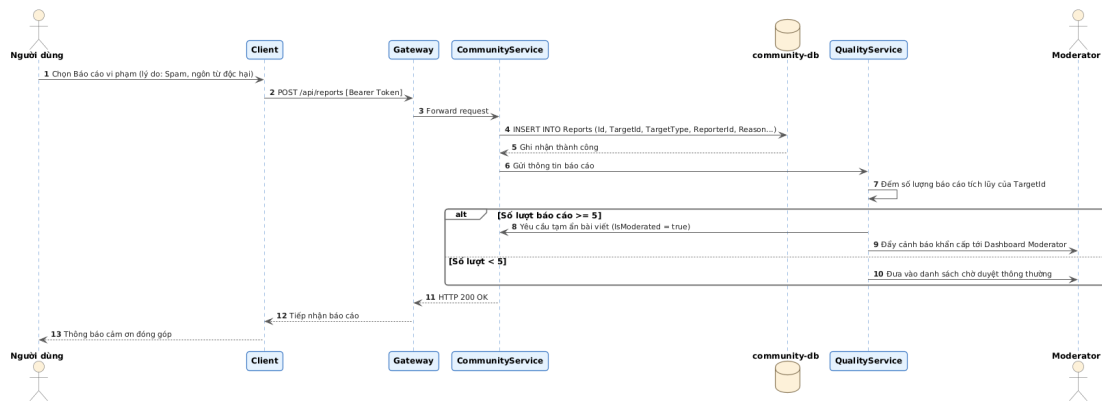
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Báo cáo vi phạm nội dung.
- **Tác nhân kích hoạt:** User.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng phát hiện bài viết hoặc bình luận có dấu hiệu vi phạm..
- **Hậu điều kiện:** Ghi nhận bản ghi báo cáo vào database, kích hoạt kiểm duyệt tự động nếu vượt ngưỡng..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-23, UC-29: Báo cáo vi phạm nội dung



Hình 3.8.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Báo cáo vi phạm nội dung

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-23, UC-29: Báo cáo vi phạm nội dung

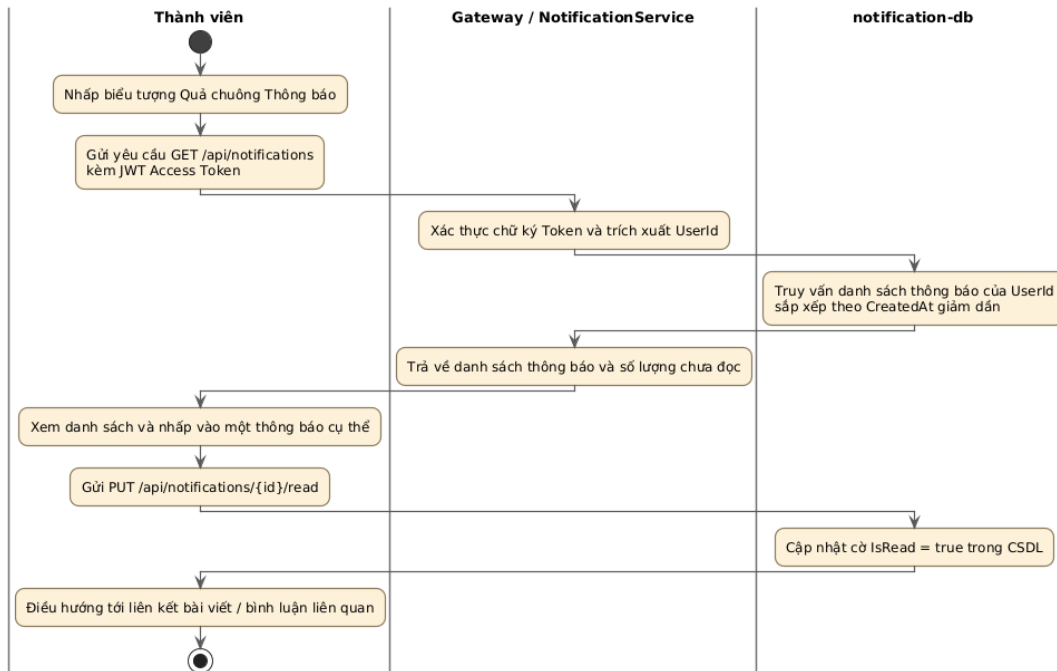


Hình 3.8.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Báo cáo vi phạm nội dung

3.9 Đặc tả UC-41, UC-42: Xem & Quản lý thông báo

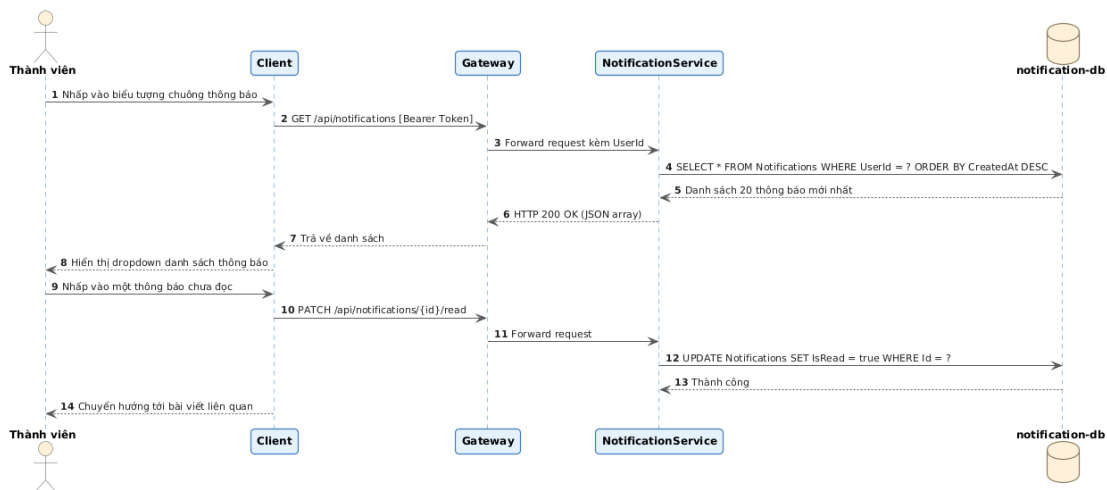
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Xem và Quản lý thông báo.
- **Tác nhân kích hoạt:** User.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng có các thông báo tương tác trên nền tảng..
- **Hậu điều kiện:** Hiển thị danh sách thông báo và cập nhật trạng thái đã đọc (IsRead = true)..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-41, UC-42: Xem & Quản lý thông báo



Hình 3.9.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Xem và Quản lý thông báo

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-41, UC-42: Xem & Quản lý thông báo

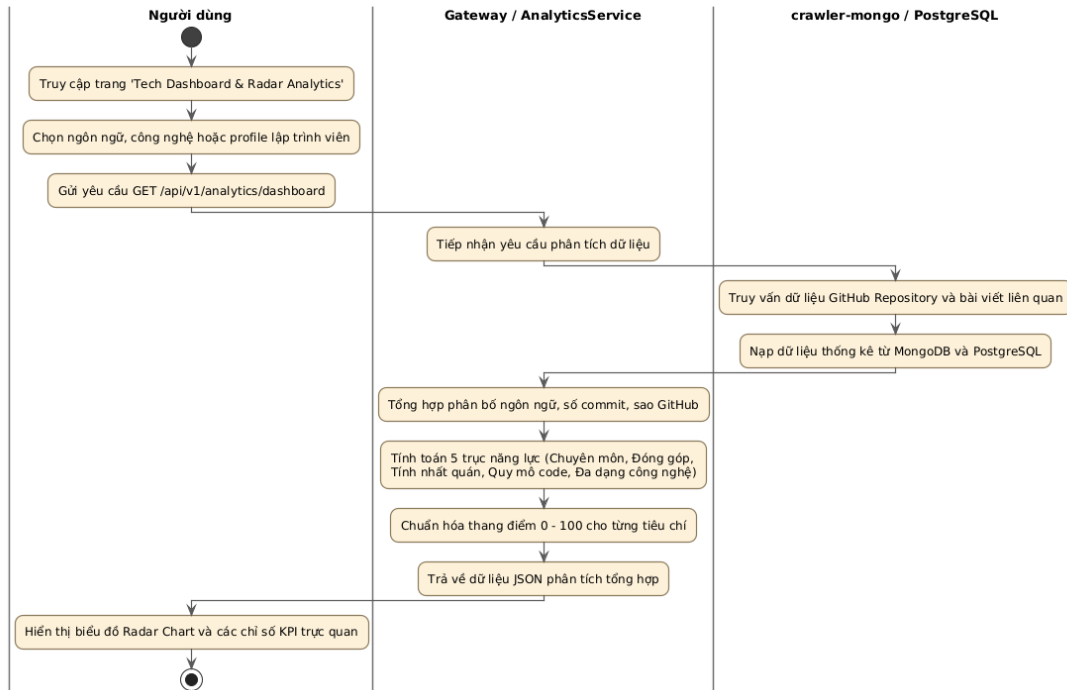


Hình 3.9.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Xem và Quản lý thông báo

3.10 Đặc tả UC-31, UC-34: Tra cứu Tech Dashboard & Radar Chart

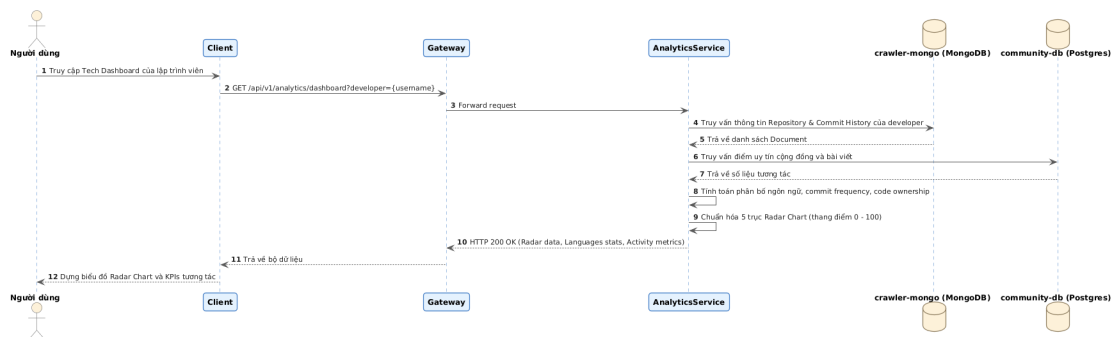
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Tra cứu Tech Dashboard & Radar Chart.
- **Tác nhân kích hoạt:** Guest / User.
- **Điều kiện tiên quyết:** Hệ thống đã có dữ liệu repo GitHub đã xử lý..
- **Hậu điều kiện:** Hiện thị các chỉ số đo lường năng lực và biểu đồ Radar Chart tương tác..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-31, UC-34: Tra cứu Tech Dashboard & Radar Chart



Hình 3.10.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Tra cứu Tech Dashboard & Radar Chart

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-31, UC-34: Tra cứu Tech Dashboard & Radar Chart

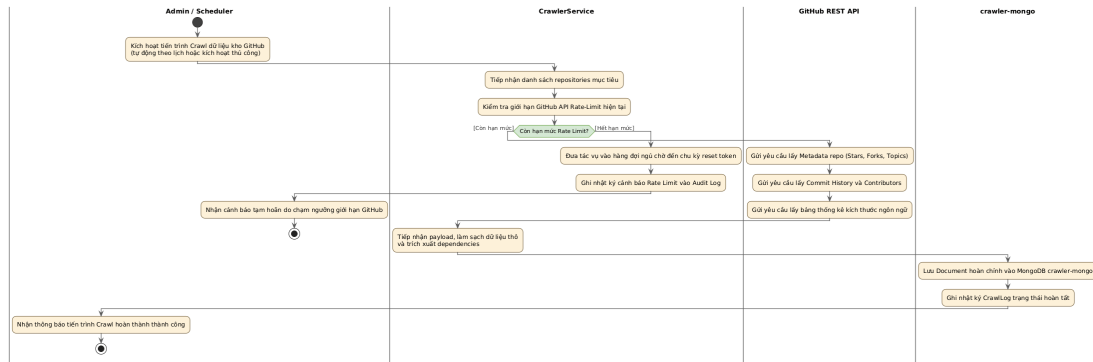


Hình 3.10.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Tra cứu Tech Dashboard & Radar Chart

3.11 Đặc tả UC-75, UC-78: Thu thập dữ liệu kho GitHub

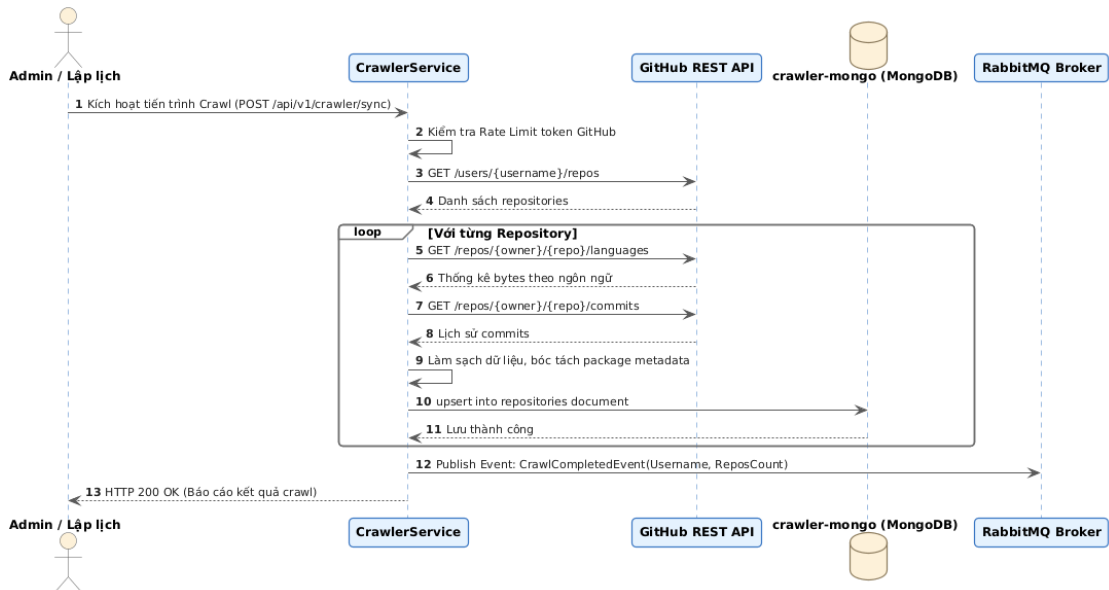
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Thu thập dữ liệu kho lưu trữ GitHub.
- **Tác nhân kích hoạt:** Admin / System.
- **Điều kiện tiên quyết:** Hệ thống có hạn mức GitHub REST API Rate-Limit hợp lệ..
- **Hậu điều kiện:** Dữ liệu metadata, commit history, languages được lưu vào MongoDB crawler-mongo..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-75, UC-78: Thu thập dữ liệu kho GitHub



Hình 3.11.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Thu thập dữ liệu kho lưu trữ GitHub

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-75, UC-78: Thu thập dữ liệu kho GitHub

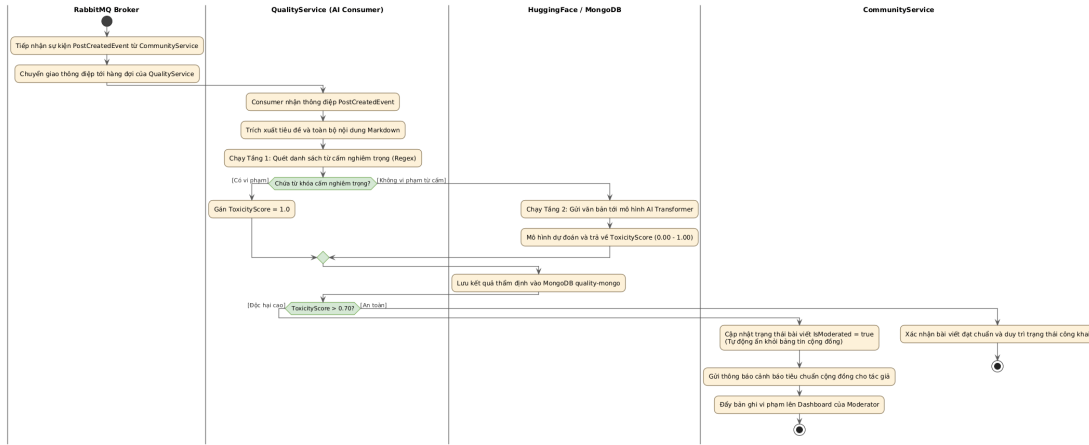


Hình 3.11.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Thu thập dữ liệu kho lưu trữ GitHub

3.12 Đặc tả UC-54, UC-56: AI Kiểm duyệt bài viết vi phạm

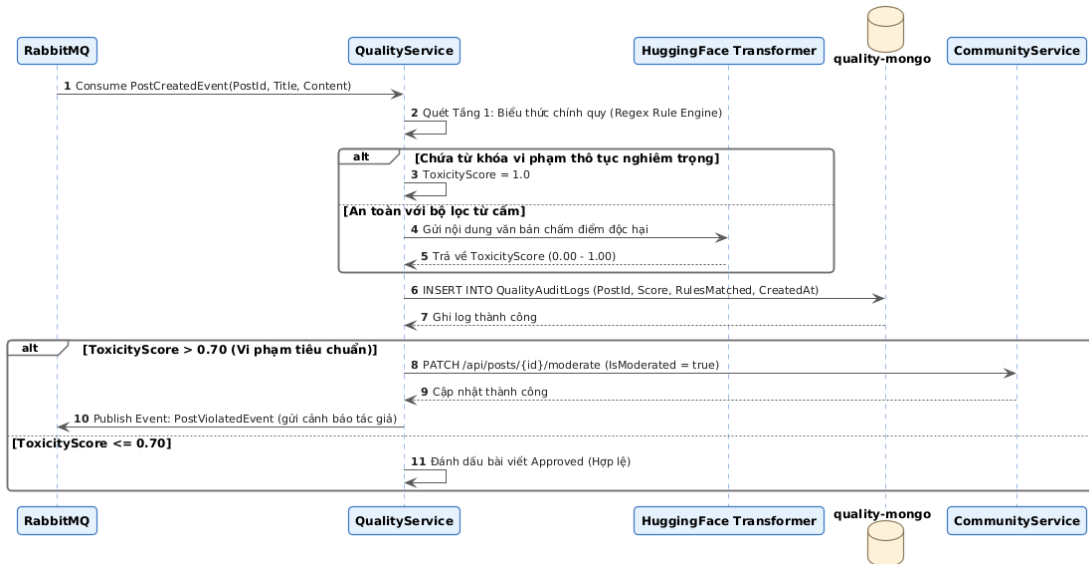
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình AI Kiểm duyệt bài viết vi phạm.
- **Tác nhân kích hoạt:** QualityService (AI).
- **Điều kiện tiên quyết:** Nhận sự kiện PostCreatedEvent từ hàng đợi RabbitMQ..
- **Hậu điều kiện:** Tính ToxicityScore, nếu > 0.70 thì tự động ẩn bài viết và cảnh báo Moderator..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-54, UC-56: AI Kiểm duyệt bài viết vi phạm



Hình 3.12.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình AI Kiểm duyệt bài viết vi phạm

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-54, UC-56: AI Kiểm duyệt bài viết vi phạm

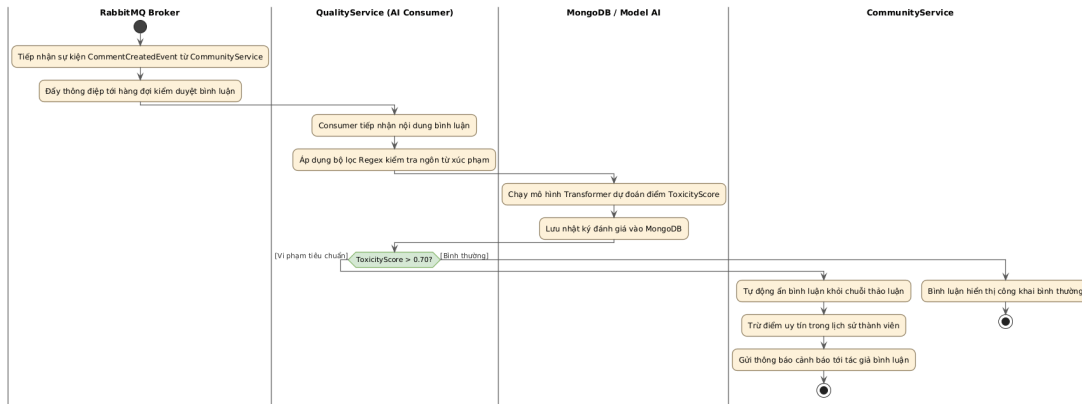


Hình 3.12.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình AI Kiểm duyệt bài viết vi phạm

3.13 Đặc tả UC-59, UC-61: AI Kiểm duyệt bình luận vi phạm

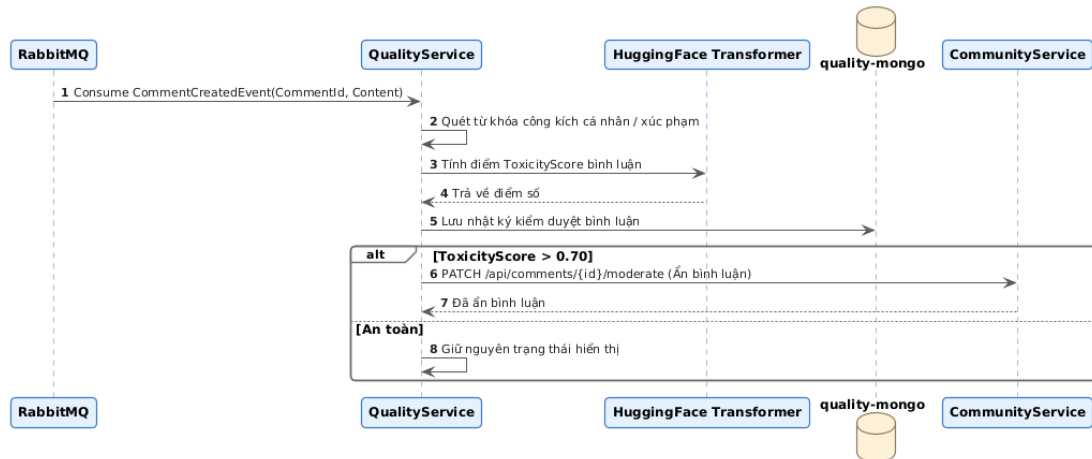
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình AI Kiểm duyệt bình luận vi phạm.
- **Tác nhân kích hoạt:** QualityService (AI).
- **Điều kiện tiên quyết:** Nhận sự kiện CommentCreatedEvent từ hàng đợi RabbitMQ..
- **Hậu điều kiện:** Chấm điểm độc hại bình luận, tự động ẩn nội dung thô tục công kích..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-59, UC-61: AI Kiểm duyệt bình luận vi phạm



Hình 3.13.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình AI Kiểm duyệt bình luận vi phạm

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-59, UC-61: AI Kiểm duyệt bình luận vi phạm

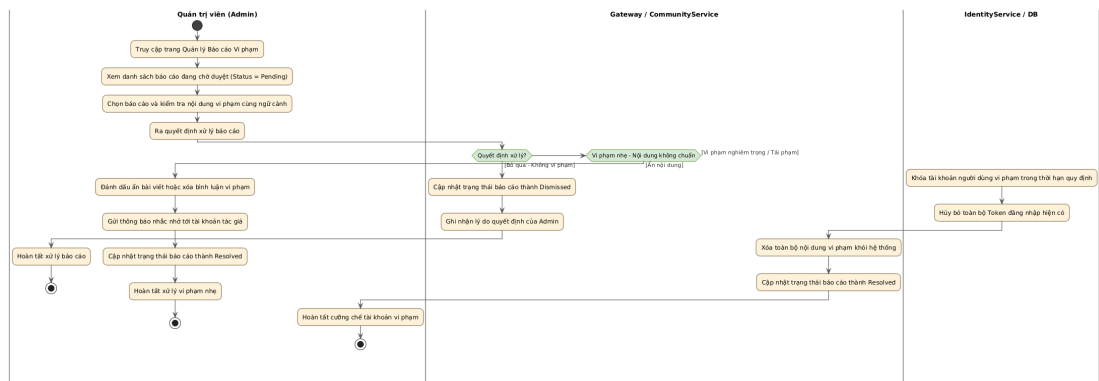


Hình 3.13.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình AI Kiểm duyệt bình luận vi phạm

3.14 Đặc tả UC-62, UC-63: Admin Xử lý báo cáo vi phạm

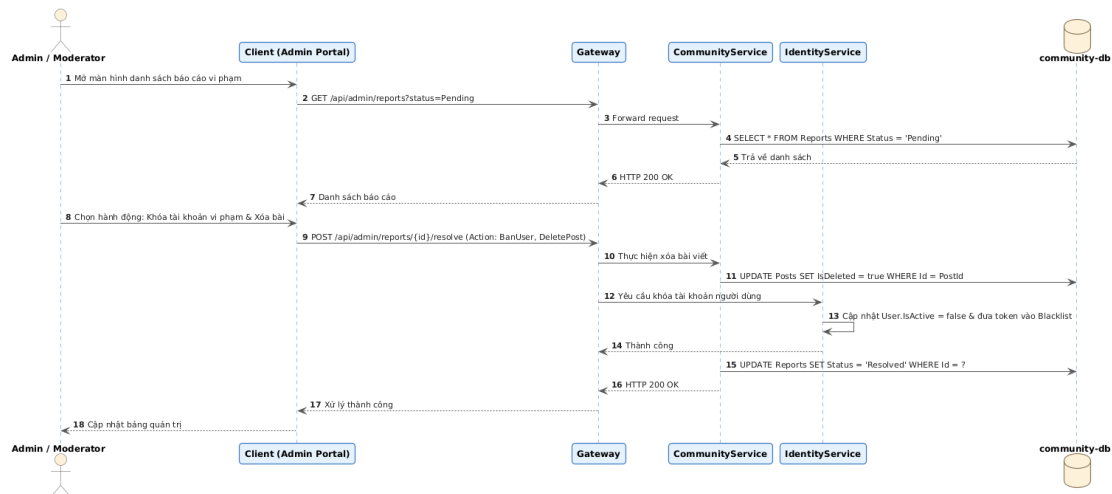
- **Mô tả tóm tắt:** Tiến trình Admin Xử lý báo cáo vi phạm.
- **Tác nhân kích hoạt:** Admin / Moderator.
- **Điều kiện tiên quyết:** Có các báo cáo vi phạm đang ở trạng thái chờ xử lý (Pending)..
- **Hậu điều kiện:** Quyết định xử phạt: Bỏ qua báo cáo, Ẩn bài viết hoặc Khóa tài khoản người dùng..

a. Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram - AC) cho UC-62, UC-63: Admin Xử lý báo cáo vi phạm



Hình 3.14.a: Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) Tiến trình Admin Xử lý báo cáo vi phạm

b. Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram - SE) cho UC-62, UC-63: Admin Xử lý báo cáo vi phạm



Hình 3.14.b: Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) Tiến trình Admin Xử lý báo cáo vi phạm

CHƯƠNG 4: LƯỒNG MÀN HÌNH (SCREEN FLOW & RBAC MATRIX)

4.1 Mô tả sơ đồ luồng màn hình chính

Giao diện ứng dụng Web SPA phân bổ thành 5 cụm màn hình: (1) Xác thực Đăng ký/Đăng nhập, (2) Bảng tin Newsfeed & Tìm kiếm toàn văn, (3) Soạn thảo Markdown với Live Preview, (4) Tech Dashboard & Hồ sơ năng lực Radar, (5) Dashboard Quản trị & Xử lý báo cáo.

4.2 Hệ thống phân quyền truy cập màn hình (RBAC)

Màn Hình / Tính Năng	Guest	Member	GitHub Dev	Moderator	Admin
Đăng nhập /	Có	Có	Có	Có	Có

Đăng ký					
Bảng tin bài viết & TechZone	Có	Có	Có	Có	Có
Soạn thảo bài viết Markdown	Không	Có	Có	Có	Có
Bình luận & Thích bài viết	Không	Có	Có	Có	Có
Tech Dashboard & Radar Chart	Có	Có	Có	Có	Có
Quản lý Crawler & Đồng bộ	Không	Không	Không	Không	Có
Duyệt nội dung vi phạm AI	Không	Không	Không	Có	Có
Quản trị Người dùng & Hệ thống	Không	Không	Không	Không	Có

CHƯƠNG 5: CI/CD & DEVOPS REQUIREMENT

5.1 Mục tiêu triển khai và tự động hóa

Toàn bộ mã nguồn được tự động kiểm thử với xUnit (.NET) và pytest (Python), đóng gói Docker container tối ưu kích thước và triển khai liên tục qua Docker Compose.